Linnéuniversitetet
Kalmar Växjö

Examensarbete

Användarcentrerat gränssnitt för HMI-kretskort i industriell produktionsmiljö

En studie om användbarhet, error prevention och självständigt arbete.



Författare: Mohamed Warsame
Handledare: Rafael Zerega
Examinator: Alisa Lincke
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Termin: VT 26
Ämne: Medieteknik
Nivå: Kandidatuppsats

Sammanfattning

Denna studie undersöker hur ett användarcentrerat grafiskt gränssnitt (GUI) kan utformas för att stödja produktions- och kvalitetspersonal utan teknisk bakgrund vid omprogrammering av HMI-kretskort. I den studerade verksamheten utförs arbetsmomentet idag med hjälp av ett terminalbaserat verktyg (CLI), vilket kräver teknisk kunskap och erfarenhet av kommandobaserade system. Detta begränsar vilka användare som kan utföra arbetsuppgiften och skapar behov av stöd från personal med teknisk kompetens.

Syftet med studien är att utveckla och utvärdera ett användarcentrerat grafiskt gränssnitt som stödjer användare i att genomföra omprogrammeringsprocessen korrekt och självständigt.

Studien bygger på verksamhetsintervjuer, observationer, användartester, uppföljande testintervjuer och enkäter. Datainsamlingen användes för att identifiera användarnas behov och utvärdera gränssnittets användbarhet. Arbetet genomfördes iterativt, där prototypen utvecklades och förbättrades utifrån insamlade data.

Resultatet visar att användarna upplevde det utvecklade gränssnittet som lätt att använda, tydligt och tryggt. Under användartesterna identifierade problem kopplade till hanteringen av kretskort, tolkning av instruktioner samt avslutningen av processen. Genom iterativa förändringar, såsom steg-för-steg-struktur, visuell guidning och tydligare feedback, minskade användarnas osäkerhet och deltagarna kunde i hög grad genomföra arbetsuppgiften korrekt och självständigt.

Slutsatsen visar att användarcentrerad design och principer inom error prevention kan stödja användare utan teknisk bakgrund vid omprogrammering av HMI-kretskort. Det utvecklade gränssnittet bidrar till ett mer korrekt och självständigt genomförande av arbetsuppgiften i den studerade testmiljön.

Summary

This study examines how a user centred graphical user interface (GUI) can be designed to support production and quality assurance personnel without technical backgrounds when reprogramming HMI circuit boards. In the studied organisation, this task is currently performed using a command-line interface (CLI), which requires technical expertise and experience with command-based systems. As a result, only a limited number of users are able to perform the task independently, creating a need for support from personnel with technical expertise.

The aim of the study is to develop and evaluate a user-centred graphical user interface that supports users in completing the reprogramming process correctly and independently.

The study is based on organisational interviews, observations, user tests, follow-up interviews, and questionnaires. The collected data was used to identify user needs and evaluate the usability of the interface. The work followed an iterative development process in which the prototype was continuously refined based on user feedback.

The results show that users perceived the developed interface as easy to use, clear, and confidence-inspiring. During the user tests, several issues were identified, primarily related to handling the circuit boards, interpreting instructions, and completing the final stage of the process. Through iterative improvements, including a step-by-step structure, visual guidance, and clearer feedback, users' uncertainty was reduced and participants were able to complete the task correctly and independently to a high degree.

The conclusion indicates that user-centred design and error prevention principles can support users without technical backgrounds when reprogramming HMI circuit boards. The developed interface contributes to a more correct and independent execution of the task within the studied test environment.

Abstrakt

Denna studie undersöker hur ett användarcentrerat grafiskt gränssnitt kan underlätta för användare utan specifik teknisk kompetens att utföra ett arbetsmoment som innebär omprogrammering av HMI-kretskort. I den studerade verksamheten används idag ett terminalbaserat gränssnitt, vilket begränsar arbetet till ett fåtal personer och skapar beroenden samt väntetider.

Syftet med studien är att utveckla ett grafiskt gränssnitt som möjliggör att arbetsmomentet kan utföras korrekt och självständigt av användare utan teknisk bakgrund. Studien bygger på intervjuer, användartester, enkäter samt en iterativ utvecklingsprocess.

Resultaten visar att användarna upplevde gränssnittet som lätt att använda, tydligt och tryggt. Samtidigt identifierades problem i hanteringen av kretskorten samt i avslutningen av processen. Genom iterationer förbättrades gränssnittet med hjälp av en stegvis struktur, visuell vägledning och en tryggare avslutningsstruktur.

Slutsatsen visar att human-centred design och principer för error prevention kan stödja användare i att utföra arbetsmomentet mer självständigt. Resultaten indikerar även att ett grafiskt gränssnitt kan skapa förutsättningar för minskade beroenden, men detta har inte kunnat fastställas i praktiken.

Nyckelord

Human-centred design, Användbarhet, Error prevention, Grafiskt användargränssnitt, Industriell produktion, HMI-kretskort

Förord

Jag vill tacka min handledare Rafael Zerega för värdefull vägledning och stöd under arbetets gång.

Vidare vill jag tacka Jan Lindstedt på Hydroware AB för möjligheten att genomföra detta examensarbete i samarbete med företaget samt för förtroendet och stödet under projektets gång.

Jag vill även rikta ett särskilt tack till medarbetarna på Hydrowares specialavdelning för deras hjälp med att bygga och förbereda den testmiljö som användes i studien.

Slutligen vill jag tacka samtliga deltagare som medverkat i studiens datainsamling.

Innehållsförteckning

1 Inledning....1
1.1 Bakgrund....1
1.1.1 Företagsbakgrund....1
1.1.2 Nuvarande hantering av HMI-kretskort....1
1.1.3 Konsekvenser av nuvarande process....2
1.2 Syfte och frågeställning....2
1.3 Frågeställning....2
1.4 Avgränsningar....2
1.5 Kunskapsbidrag....3
2 Teori....3
2.1 Användbarhet i tekniska system....3
2.2 Human-centered Design....4
2.3 Designprinciper för god design....4
2.4 Gulf of Execution och Gulf of Evaluation....5
2.5 Usability Heuristics....5
3 Metod....6
3.1 Forskningsdesign....6
3.2 Utformning av gränssnittet (RQ1)....6
3.2.1 Intervjuer....6
3.2.2 Observationer....7
3.2.3 Iterativ process....7
3.3 Utvärdering av gränssnittet (RQ2)....7
3.3.1 Användartester....7
3.3.2 Observationer under användartester....8
3.3.3 Enkät....8
3.3.4 Uppföljande intervjuer....9
3.4 Urval....9
3.5 Dataanalys....9
4 Genomförande....10
4.1 Förståelse av problemet....10
4.2 Utveckling av prototyp....10
4.2.1 Övergripande lösning....10
4.2.2 Designval i gränssnittet....11
4.2.3 Tekniskt genomförande....11
4.3 Utformning av fysisk testmiljö....12
4.3.1 Ursprunglig testmiljö....12
4.3.2 Identifierade problem....12
4.3.3 Anpassning av testmiljö....13
4.4 Genomförande av användartester....13
4.4.1 Testupplägg....14

4.4.2 Testscenario....14
4.4.3 Datainsamling....14
4.4.3.1 Observationer....14
4.4.3.2 Intervjuer....14
4.4.3.3 Enkäter....14
4.5 Iterativ utveckling....14
4.5.1 Underlag för iterationer....15
4.5.2 Praktiska anpassningar av testmiljö....15
4.5.3 Genomförda förbättringar i Användargränssnitt....16
4.5.3.1 Instruktioner....16
4.5.3.2 Visuell guidning (Kretskort)....16
4.5.3.3 Steg-för-steg struktur....16
4.5.3.4 Feedback & slutsteg....16
4.5.4 Slutlig lösning....17
5 Resultat....18
5.1 Resultat relaterade till RQ1 - Utformning av gränssnittet....18
5.1.1 Hantering av felaktiga HMI-kretskort....18
5.1.2 Beroenden mellan avdelningar....19
5.1.3 Begränsningar i nuvarande verktyg (CLI)....19
5.1.4 Observation av omprogrammeringsprocessen....19
5.1.5 Sammanfattning relaterad till RQ1....19
5.2 Resultat relaterade till RQ2 - Utvärdering av gränssnittet....19
5.2.1 Tidiga användartester....20
5.2.2 Efter initiala justeringar mellan användartester....20
5.2.3 Återkommande problem genom användartesterna....20
5.2.4 Slutlig version av gränssnittet....21
5.2.5 Resultat från enkäter....21
5.2.5.1 Användbarhet....21
5.2.5.2 Tydlighet i instruktionerna....21
5.2.5.3 Trygghet i användning....22
5.2.5.4 Sammanfattning av enkätresultat....22
5.2.6 Resultat från uppföljande intervjuer....23
5.2.7 Sammanfattning relaterad till RQ2....23
5.3 Sammanfattning av resultat....23
6 Analys....23
6.1 Human centred design i utformningen av gränssnittet....24
6.2 Error prevention & användbarhet i gränssnittets utformningen....24
7 Diskussion och slutsats....25
7.1 Diskussion....25
7.1.1 Reflektion....25
7.1.2 Begränsningar i studien....26
7.1.3 Metodreflektion....26

7.1.4 Betydelse för verksamheten..... 27
7.1.5 Framtida arbete.....27
7.2 Slutsats..... 28
8 Referenser.....29

Bilagor

Bilaga 1 - AI statement **1**

Bilaga 2 - Teknisk utvecklarintervju **2**

Bilaga 3 - Verksamhetsintervju: Kvalitet och support **8**

Bilaga 3.1 - Verksamhetsintervju: Kvalitet och support **11**

Bilaga 3.2 - Verksamhetsintervju: Produktion **15**

Bilaga 3.3 - Verksamhetsintervju: Produktion **18**

Bilaga 4 - Iterationer av gränssnitt **20**

Bilaga 5 - Användartester **21**

Bilaga 6 - Utvalda gränssnittsbilder **43**

1 Inledning

I industriella produktionsmiljöer används tekniska system för att stödja olika arbetsmoment. Forskning inom Human-centred design betonar att tekniska system bör utformas utifrån användarnas behov, arbetsuppgifter och arbetsmiljö för att skapa användbara och effektiva lösningar (ISO, 2019; Nguyen, Lasa & Iriarte, 2022, s.47). Inom usability engineering framhålls även vikten av att tidigt förstå användarna och deras arbetsuppgifter samt att använda prototyper, användartester och iterativ utveckling för att skapa användbara system (Nielsen, 1994, ss. 71-73).

Trots hög teknisk funktionalitet är system inte alltid anpassade efter hur arbetet faktiskt utförs i praktiken. Detta kan leda till ineffektivitet, användarfel och beroenden mellan olika yrkesroller och avdelningar. Särskilt system som kräver specialiserad teknisk kompetens kan begränsa användarnas möjlighet att utföra arbetsuppgifter självständigt (Nielsen, 1994; Nguyen Ngoc, Lasa & Iriarte, 2022, s. 47).

I den studerade verksamheten, Hydroware AB, används ett terminalbaserat verktyg (CLI) för omprogrammering av HMI-kretskort. Arbetsmomentet berör främst produktions- och kvalitetspersonal men kräver i dagsläget teknisk kompetens för att kunna genomföras. Detta innebär att arbetsmomentet endast kan utföras av ett begränsat antal personer inom organisationen, vilket skapar beroenden mellan olika avdelningar och påverkar arbetsflödet.

Mot denna bakgrund genomförs examensarbete som en fallstudie i samarbete med Hydroware AB. Studien undersöker hur ett användarcentrerat grafiskt gränssnitt (GUI) kan utformas för att stödja användare utan teknisk bakgrund i att genomföra omprogrammeringen av HMI-kretskort på ett korrekt och självständigt sätt.

1.1 Bakgrund

Detta avsnitt beskriver den verksamhetskontext där studien genomförts i och den problematik som ligger till grund för arbetet. Inledningsvis presenteras företaget och dess hantering av HMI-kretskort, följt av en beskrivning av den nuvarande processen och de konsekvenser som motiverar studien.

1.1.1 Företagsbakgrund

Hydroware AB är ett svenskt företag baserat i Alvesta Kronoberg, som arbetar med modernisering av hissystem. Företaget har 25 års erfarenhet inom hissbranschen. Företaget levererar lösningar till kunder i Norden och Europa. Som en del av verksamheten programmeras och hanteras HMI-kretskort som används i företagets installationer. Dessa kretskort möjliggör användarinteraktion med hisssystemet.[1]

[1] https://hydroware.se [2026-04-13]

1.1.2 Nuvarande hantering av HMI-kretskort

I den studerade verksamheten är hanteringen av HMI-kretskort en del av det dagliga arbetet i produktionen. När ett kort inte fungerar som förväntat behöver det undersökas och i vissa fall återställas genom omprogrammering. Denna process involverar flera steg och olika avdelningar, vilket påverkar hur snabbt och effektivt problem kan lösas.

I praktiken sker hanteringen av dessa kretskort genom två huvudsakliga flöden. I produktionen läggs kort som inte fungerar åt sidan i en returhylla tillsammans med en felbeskrivning, och ersätts med ett nytt kort.

När hissen är ute hos kunden och problem uppstår ersätts kortet på plats om felet inte kan åtgärdas. Det felaktiga kortet skickas därefter tillbaka till företaget. Kretskortet analyseras av kvalitetsavdelningen för att avgöra om felet är fysiskt eller mjukvarurelaterat. Kort utan synliga skador skickas vidare till Research & Development-avdelningen (R&D) för omprogrammering.

Omprogrammeringen utförs med ett CLI-verktyg som kräver specifik teknisk kompetens. Detta innebär att arbetsmomentet endast kan utföras av ett fåtal personer. Eftersom arbetet dessutom konkurrerar med andra arbetsuppgifter får HMI-kretskorten ofta låg prioritet, vilket leder till att HMI-kretskorten samlas och hanteras vid ett senare tillfälle.

1.1.3 Konsekvenser av nuvarande process

Konsekvensen blir att återställningen av kretskorten skapar en flaskhals i organisationen. Det uppstår beroenden mellan avdelningar, ökade ledtider samt längre svarstider på kundärenden. I vissa fall kan det ta flera veckor innan kort återställs och återförs till lagret.

Problemet handlar därför inte bara om tekniken i sig, utan också om hur verktyget är utformat för de personer som ska använda det. När system inte är anpassade efter användarna blir det svårt att hantera problem direkt där de uppstår. Istället skapas ett beroende av specifik kompetens, vilket begränsar möjligheten till självständigt arbete och bidrar till ineffektivitet i arbetsflödet.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ett användarcentrerat grafiskt gränssnitt kan utformas för att stödja användare utan teknisk bakgrund vid omprogrammering av HMI-kretskort i en industriell produktionsmiljö. Studien fokuserar på hur gränssnittets utformning kan stödja användarnas möjlighet att genomföra arbetsuppgiften korrekt och självständigt.

1.3 Frågeställning

RQ1. Hur kan ett användarcentrerat grafiskt gränssnitt utformas för att stödja korrekt och självständigt utförande av omprogrammering av HMI-kretskort för användare utan teknisk bakgrund?

RQ2. Hur väl stödjer det utvecklade gränssnittet användare utan teknisk bakgrund i att genomföra omprogrammeringen av HMI-kretskort korrekt och självständigt?

1.4 Avgränsningar

Studien är avgränsad till ett specifikt arbetsmoment kopplat till omprogrammering av HMI-kretskort i en industriell produktionsmiljö. Fokus ligger på utformningen av ett grafiskt användargränssnitt (GUI) som stödjer korrekt och självständigt utförande av arbetsmomentet.

Lösningen utgör ett gränssnitt ovanpå ett befintligt terminalbaserat verktyg (CLI), vilket innebär att underliggande tekniska processer inte förändras. Studien fokuserar på användbarhet och interaktionsdesign och omfattar inte teknisk prestanda eller implementering i verklig produktionsmiljö. Användartesterna genomfördes i en kontrollerad testmiljö, där den fysiska miljön anpassades för att minska störande faktorer vid utvärdering av gränssnittet.

1.5 Kunskapsbidrag

Även om principer inom user-centered design och usability är väletablerade inom human-computer interaction-fältet, är deras tillämpning i industriella produktionsmiljöer mindre utforskad. Detta gäller särskilt i situationer där tekniska, terminalbaserade verktyg används för kritiska arbetsmoment som kräver specifik kompetens.

Studien bidrar med ett empiriskt fall som visar hur användarcentrerade designprinciper, såsom stegvis vägledning, visuellt stöd, tydlig feedback och error prevention, kan användas för att stödja användare utan teknisk bakgrund i genomförandet av en teknisk arbetsuppgift. Bidraget ligger därmed i att konkretisera hur etablerade HCI-principer kan tillämpas i industriella kontexter för att främja korrekt och självständigt utförande av arbetsuppgifter.

2 Teori

Detta kapitel presenterar de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien och som används för att analysera resultaten. Fokus ligger på human-centred design, användbarhet, designprinciper för god design samt teorier relaterade till feedback, error prevention och användares interaktion med tekniska system.

2.1 Användbarhet i tekniska system

Still och Crane (2017, ss. 1-5) beskriver hur teknisk utveckling inte nödvändigtvis leder till bättre användarupplevelser. Trots förbättrad funktionalitet kan användare få svårare att utföra grundläggande uppgifter, vilket visar att teknisk förbättring i sig inte garanterar ett begripligt eller stödjande gränssnitt för användarna.

Dessutom framhålls det att system som inte utformas utifrån användarnas mål och behov riskerar att leda till frustration och sämre prestation. Bristande hänsyn till användarnas arbetskontext kan även få konsekvenser på organisationsnivå i form av ineffektiva processer, ökade beroenden och högre kostnader (Still och Crane , 2017, ss. 1-5) .

Maxion och Reeder (2005, ss. 1-3) visar att fel i tekniska system ofta inte beror på användarens kompetens, utan att gränssnittet inte ger tillräckligt stöd för att utföra uppgiften korrekt. När användare behöver hantera tekniskt komplexa moment utan tillräckligt stöd ökar risken för fel, vilket kan leda till förseningar eller att uppgiften inte genomförs korrekt.

I produktionsmiljöer blir detta särskilt problematiskt, då tekniska verktyg ofta används för kritiska arbetsmoment som inte utförs dagligen. När systemen inte stödjer användaren i dessa situationer uppstår ett behov av att undersöka hur användarcentrerade gränssnitt kan bidra till ett mer korrekt och självständigt utförande av arbetsuppgifter i en industriell kontext.

Hornbæk, Kristensson och Oulasvirta (2025, ss. 1-2) beskriver att grafiska användargränssnitt (GUI) utvecklades som ett alternativ till terminalbaserade gränssnitt (CLI). Författarna menar att CLI kan vara effektivt när det används av erfarna användare, men att gränssnittstypen medför flera begränsningar. Bland annat krävs det att användaren känner till och minns specifika kommandon för att kunna utföra olika uppgifter, vilket innebär att användaren måste veta både vilka kommandon som finns tillgängliga och hur de ska användas i rätt sammanhang. Detta gör systemet svårt att lära sig och kan innebära att gränssnittet blir svårt att använda för mindre erfarna användare.

2.2 Human-centered Design

Norman (2013, ss. 8-9) beskriver att teknisk utveckling ofta sker snabbare än utvecklingen av användarvänlig design, vilket kan leda till förvirring och att fel uppstår. Detta innebär att nya teknologier behöver utformas med hänsyn till användarens behov och förutsättningar.

Som svar på detta föreslår Norman human-centred design (HCD), ett angreppssätt där användarens behov, förmågor och beteenden står i centrum för designprocessen. En central aspekt är att skapa tydlig kommunikation mellan system och användare, särskilt i situationer där något går fel.

ISO 9241-210 (ISO, 2019) definierar human-centred design som ett tillvägagångssätt för utveckling av interaktiva system där användarnas behov och krav står i centrum. Genom att utforma system utifrån användarnas förutsättningar kan användbarheten förbättras, vilket bidrar till ökad tillfredsställelse och minskar negativa effekter kopplade till exempelvis säkerhet och prestation.

2.3 Designprinciper för god design

Norman (2013, ss. 71-72) menar att informationens utformning måste utgå från människors behov, vilket sammanfattas i de sju designprinciper som ligger till grund för god design. Dessa principer beskriver hur gränssnittet kan utformas för att stödja användarnas förståelse och minska risken för fel.

Discoverability innebär att det ska vara möjligt för användarna att avgöra vilka handlingar som är möjliga att utföra i systemets nuvarande tillstånd.

Feedback syftar till att användaren får tydlig återkoppling efter en handling, vilket gör det möjligt att förstå systemets aktuella tillstånd och avgöra nästa steg i processen.

Conceptual model handlar om att designen ska ge tillräcklig information för att användaren ska kunna skapa en mental modell av hur systemet fungerar. En tydlig konceptuell modell bidrar till ökad förståelse, känsla av kontroll samt förbättrad discoverability.

Affordances beskriver vilka handlingar som är möjliga att utföra med ett objekt eller system, och gör det möjligt för användaren att förstå vilka interaktioner som stöds.

Signifiers används för att kommunicera var och hur en handling ska utföras, och spelar därmed en central roll för både discoverability samt hur feedback uppfattas av användaren.

Mappings avser relationen mellan kontroller och deras effekter i systemet. God mapping innebär att denna relation är logisk och lätt att förstå, vilket kan vara en tydlig koppling mellan handling och resultat.

Constraints används för att begränsa vad användaren kan göra på ett sätt som minskar risken för fel, genom att göra felaktiga handlingar svåra eller omöjliga att utföra (Norman 2013, ss. 71-72).

2.4 Gulf of Execution och Gulf of Evaluation

Norman (2013, ss. 38-39) förklarar att det finns två centrala begrepp för att förstå hur människor interagerar med tekniska system. Gulf of Execution och Gulf of Evaluation.

Gulf of Execution är själva klyftan mellan användarens mål och de handlingar som systemet möjliggör, medan Gulf of Evaluation handlar om användarens möjlighet att tolka systemets respons och förstå vad som har hänt efter en utförd handling. Det understryks även att designens roll är att minska klyftorna genom att stödja användarens förståelse och handlingar.

2.5 Usability Heuristics

Nielsen (2024) presenterar usability heuristics, som är övergripande principer för utvärdering och utformning av användargränssnitt. Dessa används för att identifiera och förebygga användbarhetsproblem i interaktiva system.

Visibility of System Status beskriver att systemet kontinuerligt bör ge tydlig och aktuell feedback om sitt tillstånd, vilket hjälper användaren att förstå vad som sker och uppleva kontroll över interaktionen.

Match Between the System and the Real World innebär att systemet bör använda språk och begrepp som är bekanta för användaren och deras arbetskontext. Detta gör information mer begriplig och minskar risken för missförstånd.

Error prevention syftar till att gränssnitt bör utformas för att förebygga fel innan de uppstår, snarare än att enbart hantera dem i efterhand. Detta kan uppnås genom att exempelvis begränsa val som leder till misstag, eller använda bekräftelsedialoger vid kritiska beslut. Nielsen skiljer även mellan slips, som är oavsiktliga fel, och mistakes, som uppstår när användarens mentala modell inte överensstämmer med systemets utformning.

Recognition Rather than Recall innebär att gränssnittet bör utformas för att minimera användarens behov av att minnas information. Istället ska relevanta alternativ och handlingar vara synliga och lättillgängliga vid behov. Genom att främja igenkänning snarare än att behöva minnas information kan kognitiv belastning minskas, då principen utgår från att människans korttidsminne är begränsat.

Help and Documentation syftar till att systemet i första hand bör vara intuitivt, men vid behov erbjuda lättillgänglig och relevant hjälp som stödjer användarens mål. Informationen bör vara kortfattad, tydlig och fokuserad på specifika uppgifter för att undvika onödig kognitiv belastning (Nielsen, 2024).

3 Metod

Denna studie genomförs inom interaktionsdesign och human-computer interaction (HCI) och syftar till att undersöka hur ett grafiskt gränssnitt kan utformas för att stödja ett specifikt arbetsmoment i en industriell kontext. För att uppnå detta används en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. I följande avsnitt beskrivs studiens forskningsdesign, genomförande, urval och dataanalys.

3.1 Forskningsdesign

Studien genomfördes med en användarcentrerad designprocess baserad på principer från Human-centred design (ISO, 2019). Arbetet följde en iterativ process där användarnas behov identifierades genom intervjuer och observationer, därefter utvecklades en prototyp och successivt förbättrades genom användartester och återkoppling.

För att besvara forskningsfråga 1 genomfördes verksamhetsintervjuer, observationer och iterativ utveckling av gränssnittet. För att besvara forskningsfråga 2 genomfördes användartester, observationer under testerna, enkäter och uppföljande intervjuer. Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder möjliggjorde både utveckling och utvärdering av det föreslagna gränssnittet.

3.2 Utformning av gränssnittet (RQ1)

Detta avsnitt beskriver de metoder som användes för att utforma det grafiska gränssnittet. Genom verksamhetsintervjuer, observationer och en iterativ designprocess samlades underlag in som låg till grund för gränssnittets utveckling.

3.2.1 Verksamhetsintervjuer

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med personal från produktion, kvalitet, support samt R&D för att skapa en förståelse för hur felaktiga HMI-kretskort hanteras i praktiken.

Metoden valdes då arbetsprocessen är komplex och skiljer sig mellan avdelningar. Den semistrukturerade formen möjliggjorde att centrala teman täcktes samtidigt som specifika arbetsmoment, problem och variationer kunde följas upp med följdfrågor (Preece, Rogers & Sharp, 2019, s. 270).

Intervjuerna fokuserade på hur kretskorten hanteras vid problem, vilka verktyg som används samt vilka hinder och utmaningar som finns i processen. Detta bidrog till att skapa en förståelse för användarnas behov och låg till grund för utformningen av det grafiska gränssnittet.

Verksamhetsintervjuerna genomfördes i ett tidigt skede av studien för att skapa en förståelse för nuläget och identifiera områden som kunde förbättras genom ett användarcentrerat gränssnitt.

3.2.2 Observationer

Observationer genomfördes för att komplettera intervjuerna och skapa en förståelse för hur omprogrammeringsprocessen utförs i praktiken. Observationen genomfördes tillsammans med en utvecklare med erfarenhet av det terminalbaserade verktyget (CLI). Fokus låg på att förstå arbetsflödet, de olika stegen i processen samt hur användaren interagerar med det befintliga systemet (Preece, Rogers & Sharp, 2019, s. 288).

Dokumentationen bestod av löpande anteckningar där de olika stegen i processen och användningen av det terminalbaserade verktyget noterades. Observationen användes för att skapa en bättre förståelse för arbetsflödet och som underlag vid utformningen av det grafiska gränssnittet.

3.2.3 Iterativ process

Studien genomfördes iterativt, där insikter från verksamhetsintervjuer och observationer användes som underlag för den initiala utformningen av gränssnittet. Därefter användes resultat från användartester, observationer under testerna, enkäter och uppföljande intervjuer för att identifiera förbättringsområden mellan iterationerna. Detta ligger i linje med user-centred design, där användarens behov och beteende vägleder designprocessen (Preece, Rogers & Sharp, 2019, s. 48).

Efter varje datainsamlingsaktivitet analyserades resultaten och användes för att justera prototypen. Identifierade problem, såsom otydliga instruktioner eller osäkerhet i specifika steg, åtgärdades och testades i efterföljande iterationer.

Detta var särskilt viktigt då tidiga användartester visade återkommande osäkerhet i vissa delar av processen, vilket krävde flera iterationer för att uppnå ett tydligt och självförklarande gränssnitt. Den iterativa processen avsåg främst gränssnittets utveckling medan den fysiska testmiljön endast anpassades för att förbättra testförutsättningarna.

3.3 Utvärdering av gränssnittet (RQ2)

Detta avsnitt beskriver de metoder som användes för att utvärdera det utvecklade gränssnittet. Utvärderingen genomfördes genom användartester, observationer, enkäter och uppföljande intervjuer.

3.3.1 Användartester

Användartesterna genomfördes för att utvärdera hur väl det utvecklade gränssnittet stödjer användare i att självständigt genomföra omprogrammering av HMI-kretskort. Rubin och Chisnell (2008, s.20) beskriver att usability testing som en metod där representativa användare observeras när de utför realistiska arbetsuppgifter för att samla empirisk data om hur ett system används i praktiken.

Testerna utformades som uppgiftsbaserade moment där deltagarna följde hela arbetsflödet i gränssnittet. Fokus låg på hur användarna tolkar instruktioner, navigerar mellan steg och agerar i situationer där beslut krävs, vilket är centralt vid utvärdering av användbarhet i praktiken (Preece, Rogers & Sharp, 2019, s. 501)

Användartesterna utformades för att undersöka tre centrala aspekter av användbarhet: effektivitet (effectiveness), hur smidigt processen genomfördes (efficiency) samt upplevelse av systemet (satisfaction) (Mifsud, u.å.).

Effektivitet undersöktes genom att observera om användarna kunde genomföra hela arbetsflödet utan hjälp. Hur smidigt processen genomfördes utvärderades genom observationer under användartesterna. Upplevelsen samlades in genom uppföljande intervjuer och enkätdata, där användarna beskrev systemets tydlighet, trygghet och användbarhet.

Eftersom gränssnittet utformats för att minimera fel genom en stegvis struktur låg fokus inte på att räkna fel, utan på att identifiera osäkerhet och tolkningsproblem i användningen.

Under testerna kombinerades observationer, uppföljande intervjuer och enkäter för att skapa en bredare förståelse av användarnas interaktion med gränssnittet.

Think-aloud användes även under användartesterna för att fånga användarnas resonemang och reflektioner under genomförandet av arbetsuppgiften. Lazar, Feng och Hochheiser (2017, s. 345) beskriver think-aloud som en etablerad metod inom HCI för att identifiera och förstå användbarhetsproblem genom att användare verbalt beskriver sina tankar under interaktionen med systemet.

För att säkerställa att testerna fokuserade på gränssnittets användbarhet genomfördes de i en kontrollerad testmiljö där hårdvaruhanteringen var fördefinierad. Detta minskade påverkan från externa faktorer och möjliggjorde en mer fokuserad utvärdering.

3.3.2 Observationer under användartester

Observationer genomfördes under användartesterna för att komplettera testresultaten och skapa en djupare förståelse för hur användarna interagerar med gränssnittet. Fokus låg på att identifiera situationer där användarna uppvisade tvekan, osäkerhet eller svårigheter att förstå instruktioner och genomföra arbetsuppgifter.

Under testerna observerades bland annat om användarna behövde stanna upp, läsa om instruktioner eller ställa frågor för att kunna fortsätta processen. Observationerna dokumenterades genom löpande anteckningar och användes för att identifiera delar av gränssnittet som kunde förbättras för att stödja ett mer korrekt och självständigt utförande av arbetsuppgiften.

3.3.3 Enkät

Enkäter användes som ett komplement till observationer och uppföljande testintervjuer i samband med användartesterna. De innehöll kvantitativa inslag i form av självskattningar på en femgradig Likertskala, där användarnas upplevelser av gränssnittet samlades in, exempelvis tydlighet, trygghet och hur lätt systemet var att använda.

Enkäterna möjliggjorde en mer strukturerad jämförelse av användarnas upplevelser mellan deltagarna, vilket gjorde det möjligt att identifiera återkommande mönster i hur gränssnittet uppfattades. Enkäten utformades med tydliga och enkla frågor för att säkerställa jämförbara och relevanta svar (Preece, Rogers & Sharp, 2019, ss. 278-279).

3.3.4 Uppföljande intervjuer

I samband med användartesterna genomfördes kortare uppföljande intervjuer med deltagarna. Syftet var att få en djupare förståelse för användarnas upplevelser av gränssnittet samt att identifiera eventuella svårigheter som inte alltid framgick genom observationer och enkätresultat.

Intervjuerna fokuserade på hur deltagarna upplevde gränssnittets tydlighet, användbarhet och stöd genom processen. Deltagarna fick även möjlighet att beskriva moment som upplevdes som otydliga samt lämna förslag på förbättringar.

3.4 Urval

Studien baserades på ett urval av deltagare som arbetar i den aktuella produktionsmiljön och har erfarenhet av det studerade arbetsmomentet. Deltagarna valdes från flera avdelningar, inklusive produktion, hisstest, kvalitet och R&D, för att spegla hur processen hanteras i olika delar av organisationen. Urvalet inkluderade både erfarna och mindre erfarna användare, vilket gav insikt i hur systemet fungerar för olika användargrupper. Detta var särskilt relevant då gränssnittet är avsett att kunna användas självständigt i produktionen utan specifik teknisk kunskap.

Studien omfattade totalt 11 deltagare i användartesterna. Antalet fastställdes inte i förväg, utan tester genomfördes iterativt tills återkommande mönster identifierades och inga nya insikter framkom.

3.5 Dataanalys

Verksamhetsintervjuer, observationer och uppföljande intervjuer analyserades kvalitativt genom att återkommande mönster, behov, problem och förbättringsområden identifierades. Resultaten användes för att vägleda utvecklingen av gränssnittet samt för att utvärdera hur väl lösningen stödde användarna i arbetsuppgiften.

Observationer från användartesterna analyserades med fokus på situationer där användarna uppvisade tvekan, osäkerhet eller behov av att läsa instruktioner. Dessa observationer användes för att identifiera delar av gränssnittet som kunde förbättras.

Enkätdata analyserades deskriptivt genom sammanställning av svarsfördelningar för respektive fråga. Resultaten användes som ett komplement till de kvalitativa resultaten för att få en bredare förståelse av användarnas upplevelse av gränssnittets tydlighet, trygghet och användbarhet.

4 Genomförande

Genomförandekapitlet beskriver hur arbetet genomfördes i praktiken, från problemförståelse och utveckling av prototyp till utformning av testmiljö, användartester och iterativ vidareutveckling.

4.1 Förståelse av problemet

Studien inleddes med semistrukturerade intervjuer och observationer för att förstå hur omprogrammering av HMI-kretskort genomförs i praktiken. En intervju med en mjukvaruutvecklare identifierade centrala moment i processen, särskilt delar som upplevs som komplexa eller felkänsliga samt hur fel uppstår i det terminalbaserade gränssnittet se (Bilaga 3).

Intervjun kompletterades med observationer av arbetsprocessen, vilket gav en tydligare bild av arbetsflöde, kritiska moment och möjliga förenklingar.

För att bredda perspektivet genomfördes även intervjuer med personal i produktion, kvalitet och support. Dessa bidrog till en förståelse för hur felaktiga kretskort hanteras i organisationen, från att de läggs åt sidan i produktionen till analys och vidare hantering av R&D.

Dessa metoder användes för att kartlägga arbetsflöden och identifiera centrala problemområden, vilket låg till grund för den fortsatta utvecklingen av prototypen.

4.2 Utveckling av prototyp

I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av prototypen utifrån identifierade behov.
Fokus ligger på den övergripande lösningen, designval och tekniskt genomförande.

4.2.1 Övergripande lösning

Utifrån intervjuer och observationer identifierades arbetsprocessen, målgruppen samt vilka moment som upplevs som komplexa eller felkänsliga. Detta låg till grund för utvecklingen av en grafisk lösning som stödjer användaren i att genomföra omprogrammering av HMI-kretskort på ett mer självständigt sätt.

Lösningen består av ett grafiskt användargränssnitt (GUI) som fungerar som ett lager ovanpå det befintliga terminalbaserade verktyget (CLI). Syftet är att förenkla interaktionen genom att guida användaren steg för steg genom processen och minska behovet av specifik teknisk kunskap.

4.2.2 Designval i gränssnittet

Utformningen av prototypen baserades på ett antal centrala designprinciper med syftet att möjliggöra ett korrekt och självständigt utförande av arbetsmomentet.

En central princip var att strukturera gränssnittet som en steg-för-steg-process, där användaren guidas genom uppgiften i en förutbestämd ordning. Syftet var att skapa en tydlig förståelse för vad som ska göras och i vilken ordning samt minska behovet

av en egen tolkning. Detta kan kopplas till principer som constraints och mapping (Norman, 2013, ss. 71-72).

Gränssnittet utformades även enligt en minimalistisk design, där endast relevant information presenterades i varje steg. Detta syftade till att minska den kognitiva belastningen och göra det enklare för användaren att fokusera på rätt moment, vilket kan relateras till principen recognition rather than recall (Nielsen, 2024).

Vidare implementerades feedback i samband med användarens handlingar, för att göra systemets tillstånd begripligt och ge användaren bekräftelse på att rätt steg har genomförts. Detta relaterar till både feedback (Norman, 2013, ss. 71-72) och visibility of system status (Nielsen, 2024).

Instruktionerna utformades initialt för att vara korta och vägledande, med ambition att stödja användaren genom processen utan att skapa osäkerhet. Detta kan relateras till principen help and documentation (Nielsen, 2024).

4.2.3 Tekniskt genomförande

Prototypen utvecklades som en fristående applikation baserad på Electron, vilket möjliggör att den kan distribueras och användas på flera datorer i en produktionsmiljö utan omfattande konfiguration.

Kommunikationen med HMI-kretskort sker via seriell kommunikation över USB, vilket skapar en koppling mellan applikationen och den fysiska testmiljön. Vid anslutning identifieras rätt seriell enhet, varefter applikationen kan övervaka och interagera med omprogrammeringsprocessen.

Efter att anslutningen har etablerats guidas användaren genom de nödvändiga stegen i gränssnittet, där både automatiserade och manuella moment ingår. De manuella momenten, såsom att starta om systemet, är nödvändiga för att säkerställa att hela processen genomförs korrekt.

I ett tidigt skede utvecklades en teknisk prototyp med fokus på att verifiera att kommunikationen mellan applikationen och HMI-kretskortet fungerar korrekt (se Figur 1, Bilaga 6).

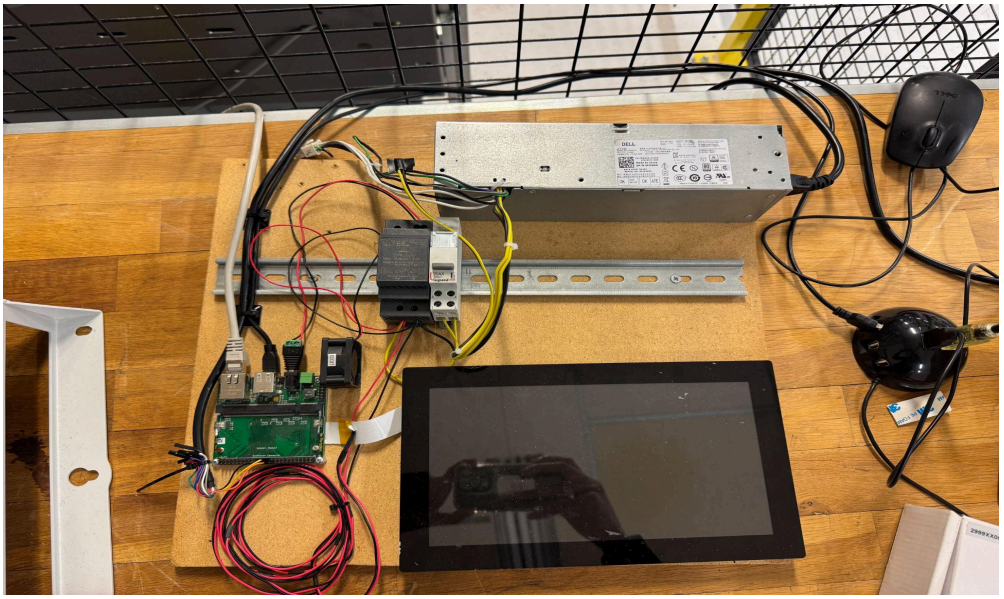
4.3 Utformning av fysisk testmiljö

Den fysiska testmiljön anpassades för att minska störande faktorer vid användartesterna. I följande avsnitt beskrivs den ursprungliga testmiljön, uppmärksammade problem samt de anpassningar som genomfördes inför fortsatt testning.

4.3.1 Ursprunglig testmiljö

Den ursprungliga testmiljön bestod av en öppen konstruktion där HMI-kretskortet placerades med synliga komponenter, kablar och anslutningar. Användarna behövde manuellt hantera både hårdvara och mjukvara i flera steg.

Denna utformning innebar att flera tekniska komponenter var synliga, vilket potentiellt kunde påverka hur användarna tog sig an uppgiften. Eftersom testdeltagare i många fall saknade djupare teknisk erfarenhet av denna typ av utrustning bedömdes miljön kunna upplevas som komplex och svår att överblicka (se Figur 1).



(Figur 1, Ursprunglig fysisk testmiljö med synliga komponenter och anslutningar)

4.3.2 Identifierade problem

Under användartesterna uppmärksammades att den fysiska testmiljön i vissa fall verkade påverka deltagarnas uppmärksamhet. Flera deltagare riktade initialt fokus mot kablar, komponenter och anslutningar innan de började följa instruktioner i gränssnittet.

Dessa observationer framkom genom återkommande beteenden, såsom att deltagare undersökte den fysiska utrustningen innan de interagerade med gränssnittet. Eftersom den fysiska testmiljön inte utgjorde ett uttalat fokus i studiens design dokumenterades dessa observationer inte systematiskt i alla tester.

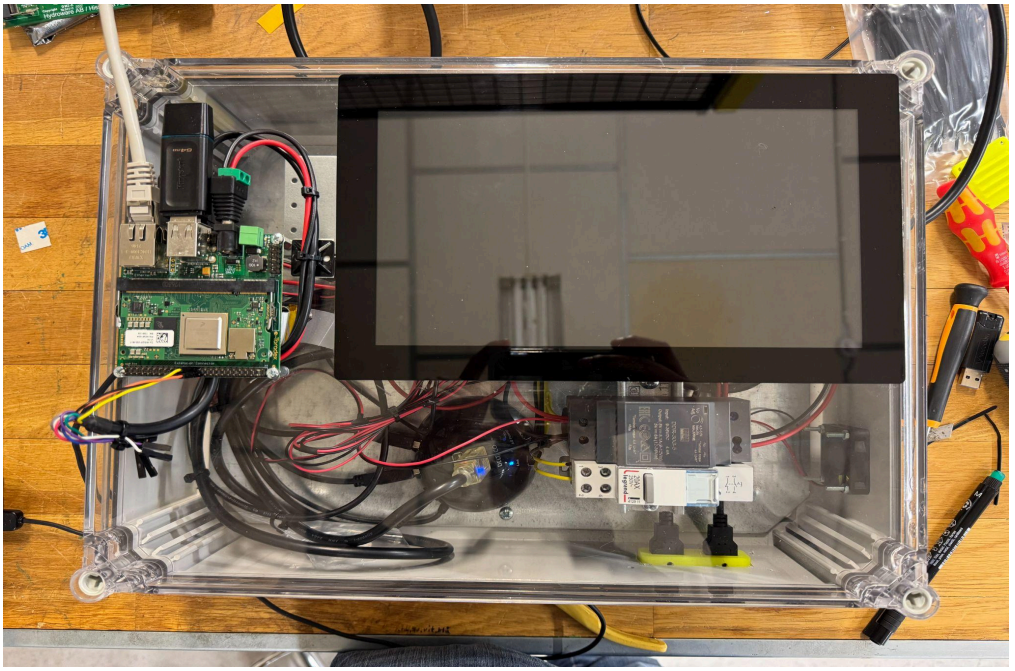
Resultatet bör därför tolkas med försiktighet och ses som en indikation snarare än ett fastställt mönster. Samtidigt ansågs observationerna vara tillräckligt återkommande för att motivera anpassningar av testmiljön, i syfte att skapa bättre förutsättningar för att utvärdera gränssnittet.

4.3.3 Anpassning av testmiljö

Den fysiska testmiljön anpassades för att minska komplexiteten och göra den mer förutsägbar för användarna. Synliga komponenter och kablar organiserades och placerades i en kopplingslåda, vilket gav ett mer strukturerat och enhetligt intryck.

Vidare integrerades hållare och fästen för olika komponenter, delvis med hjälp av 3D-printade lösningar i samarbete med kollegor.

Strömbrytaren märktes upp med tydliga indikatorer för ON och OFF, med syfte att minska osäkerheten kring hur systemet skulle startas och stängas av. Dessa anpassningar genomfördes för att göra testmiljön mer lättförståelig och minska risken att den fysiska utrustningen tog fokus från gränssnittet (se Figur 2).



(Figur 2, Anpassad fysisk testmiljö)

4.4 Genomförande av användartester

Användartesterna genomfördes i ett senare skede av utvecklingsprocessen, efter att gränssnittet utformats och itererats utifrån teori, intervjuer och egna analyser. Vid detta skede bedöms gränssnittet vara tillräckligt stabilt för att testas av användare. Syftet med testerna var därför inte att forma den initiala designen, utan att identifiera mer subtila problem i hur användare tolkar instruktionerna, uppfattar feedback och navigerar i gränssnittet, med fokus på osäkerhet, tvekan och tolkningssvårigheter.

4.4.1 Testupplägg

Inför varje användartest informerades deltagarna om testets syfte och genomförande. De uppmuntrades att ställa frågor vid behov, men instruerades samtidigt att i största möjliga utsträckning själva tolka gränssnittet.

Under testerna användes think-aloud-metoden, där deltagarna kontinuerligt yttrade sina tankar högt under uppgiften. Detta möjliggjorde insikt i hur användarna resonerade, vilka beslut de tog samt var osäkerheten uppstod i processen (Preece, Rogers & Sharp, 2019, s.524).

Testerna genomfördes utan tidspress och utan fokus på rätt eller fel. Detta möjliggjorde observation av användarnas spontana beslut och eventuella missförstånd.

4.4.2 Testscenario

Huvudmålet med användartesterna var att deltagarna självständigt skulle genomföra en omprogrammering av HMI-kretskort med hjälp av det grafiska gränssnittet.

Utöver detta ingick att återställa systemet efter avslutad omprogrammering, vilket motsvarar ett verkligt användarscenario där systemet förbereds för nästa kretskort. Testscenariot utformades för att efterlikna ett realistiskt arbetsmoment och ge en helhetsbild av hur gränssnittet stödjer användaren genom hela processen.

4.4.3 Datainsamling

4.4.3.1 Observationer

Observationer genomfördes under samtliga användartester med fokus på användarnas beteende, exempelvis tvekan, pauser, kroppsspråk samt hur instruktionerna tolkades. Dokumentationen skedde genom löpande anteckningar.

4.4.3.2 Intervjuer

Verksamhetsintervjuer genomfördes med personal från R&D, kvalitet / support samt produktion i ett tidigt skede av studien. Syftet var att skapa en helhetsbild av hur fel uppstår, hur kretskorten hanteras samt vilka arbetsflöden och beroenden som finns i organisationen. I samband med användartesterna genomfördes även kortare uppföljande testintervjuer. Dessa syftade till att fånga deltagarnas upplevelse av gränssnittet, där de fick beskriva hur de upplevde processen samt vilka delar som upplevdes som otydliga, se (Bilaga 3- 3.3).

4.4.3.3 Enkäter

Efter genomfört test fyllde deltagarna i en enkät där de fick skatta sin upplevelse av gränssnittet utifrån aspekter som tydlighet, trygghet, och användbarhet, se (Bilaga 5)

4.5 Iterativ utveckling

Den iterativa utvecklingen beskriver hur identifierade problem och observationer från arbetsgången används för att justera det grafiska gränssnittet. Fokus i detta avsnitt ligger främst på de förändringar som genomfördes i gränssnittet baserat på användartester och utvärdering.

Utöver detta presenteras även vissa praktiska anpassningar av den fysiska testmiljön. Dessa anpassningar baserades inte på systematisk datainsamling, utan på återkommande observationer under testerna och syftade till att skapa bättre förutsättningar för att utvärdera gränssnittet.

4.5.1 Underlag för iterationer

Under användartesterna identifierades flera problem som låg till grund för vidare iterationer av gränssnittet. Detta rörde främst hantering av HMI-kretskort, tolkning av instruktioner samt avslutning av processen.

Användare visade exempelvis osäkerhet kring hur kretskortet skulle placeras, vilket i vissa fall ledde till felaktig hantering. Detta kunde kopplas till otydliga instruktioner och brist på visuell vägledning.

Även i slutet av processen uppstod återkommande problem, där användare hade svårt att avgöra när omprogrammeringen var färdig och vad nästa steg var. Detta resulterade i att processen ibland avbröts i förtid eller att egna åtgärder vidtogs.

Vidare noterades det att den fysiska testmiljön i vissa fall påverkade användarnas uppmärksamhet, exempelvis genom att fokus riktades mot komponenter och anslutningar innan interaktionen med gränssnittet påbörjades. Dessa observationer identifierades genom återkommande beteenden, men dokumenterades inte systematiskt och bör därför tolkas som kompletterande insikter.

4.5.2 Praktiska anpassningar av testmiljö

För att göra testmiljön tydligare och mer förutsägbar genomfördes ett antal praktiska anpassningar av den fysiska testmiljön. Dessa baserades på återkommande observationer under användartesterna och syftade till att minska störande faktorer i användarnas interaktion med gränssnittet.

En central förändring var att organisera och kapsla in komponenter i en kopplingsdosa samt tydliggöra interaktionens punkter. Detta gav ett mer strukturerat intryck och gjorde det enklare att förstå var och hur användaren skulle interagera med utrustningen.

Strömbrytaren märktes upp med ON och OFF indikatorer, och komponenter fixerades med hållare samt anslutningar, exempelvis för USB-enheter. Detta minskade behovet av egen tolkning vid hantering av utrustningen.

Anpassningar genomfördes för att minska risken att den fysiska utrustningen tog fokus från gränssnittet, snarare än att utvärdera testmiljön som en egen designlösning (se Figur 2-3, Bilaga 6).

4.5.3 Genomförda förbättringar i användargränssnitt

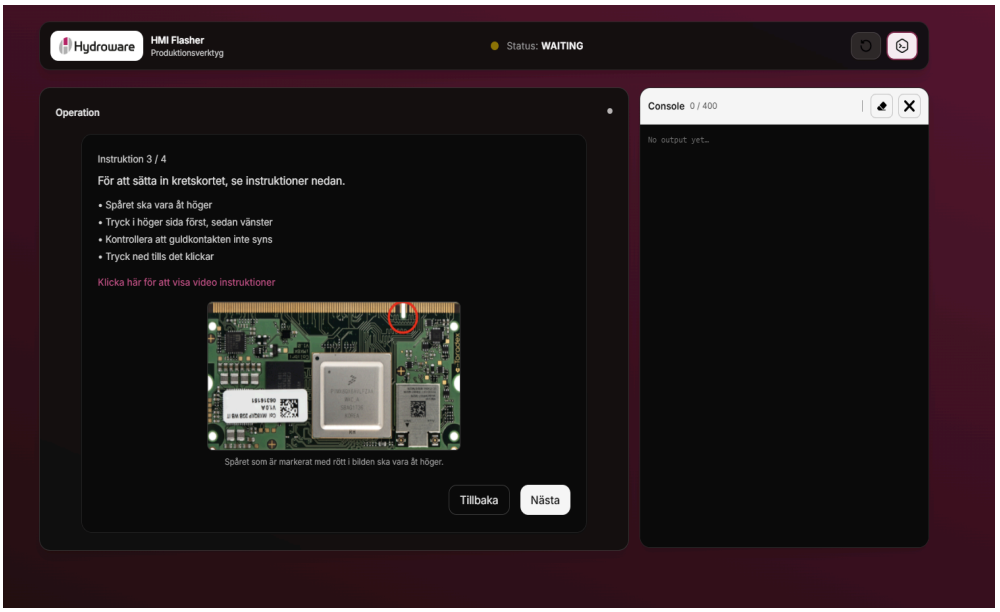
Utifrån de problem som identifierades i användartesterna genomfördes flera förändringar i det grafiska gränssnittet. Dessa baserades på hur användarna under testet interagerade med den initiala designen och syftade till att minska osäkerheten samt tydliggöra nästa steg i processen.

4.5.3.1 Instruktioner

Eftersom användarna hade svårt att tolka instruktionerna omarbetades dessa för att bli mer direkta och mindre tvetydiga. Detta gjordes med syfte att minska risken för missförstånd och tydliggöra vad som förväntades i varje steg.

4.5.3.2 Visuell guidning (Kretskort)

Flera användare var osäkra på hur HMI-kretskortet skulle placeras. För att hantera detta infördes visuell vägledning i form av en tydlig röd markering samt en kort instruktionsvideo. Detta infördes med syfte att tydliggöra hur kortet skulle placeras korrekt i testmiljön (se Figur 3). Den tidigare versionen visas i bilaga 6 (Figur 4) och videoinstruktionerna visas i bilaga 6 (Figur 5).



(Figur 3, Uppdaterad version med visuell markering & förbättrade instruktioner)

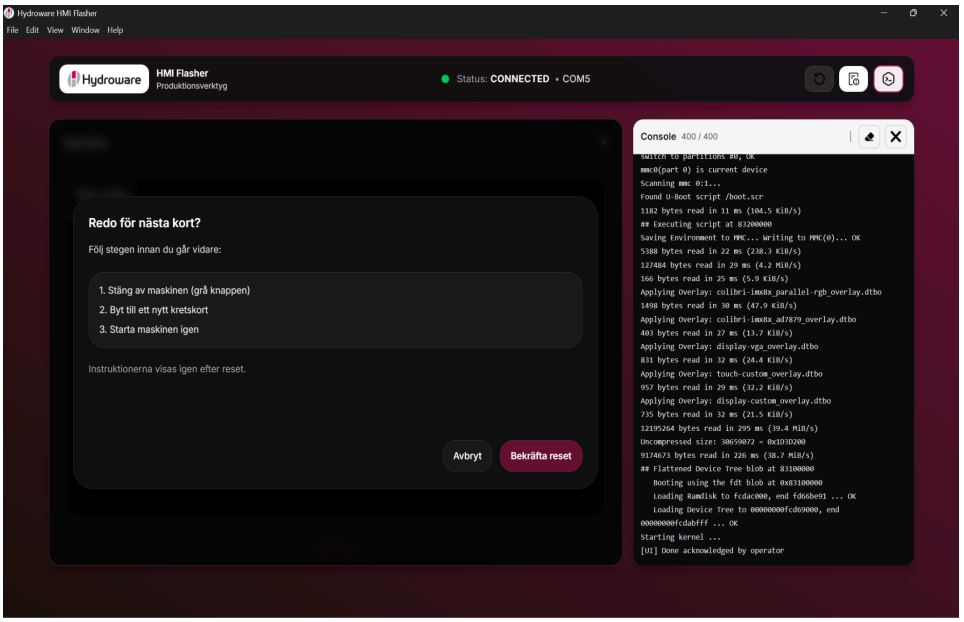
4.5.3.3 Steg-för-steg struktur

Under användartesterna observerades tvekan i flera moment kring hur användarna skulle gå vidare i processen. För att tydliggöra flödet vidareutvecklades gränssnittet till en mer konsekvent steg-för-steg struktur, där endast relevant information visas i varje steg. Detta utformades för att minska den kognitiva belastningen och tydliggöra processen som helhet.

4.5.3.4 Feedback & slutsteg

Ett mer specifikt problem identifierades i slutet av processen, där användare hade svårt att avgöra när omprogrammeringen var färdig och vilka åtgärder som skulle utföras därefter. För att hantera detta infördes en tydligare avslutningsstruktur där en avslutningsknapp öppnar en modal med stegvisa instruktioner för korrekt avstängning och förberedelse för nästa kort som ska omprogrammeras.

Denna förändring genomfördes för att minska risken att kritiska moment förbises och skapa en mer kontrollerad avslutning av arbetsflödet (se Figur 4). Den tidigare versionen visas i bilaga 6 (Figur 6).

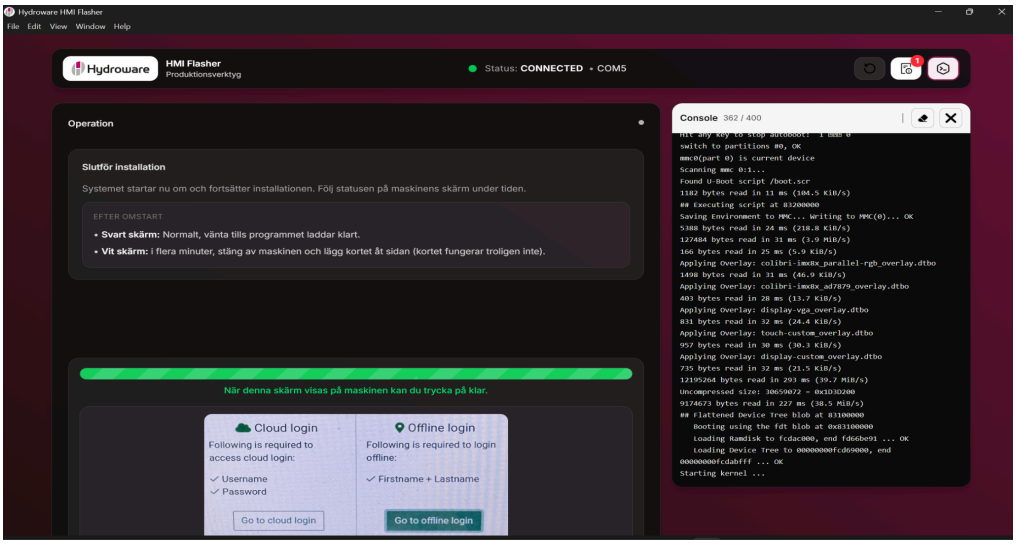


(Figur 4. Uppdaterad avslutningsprocess där en modal presenteras)

4.5.4 Slutlig lösning

Efter de genomförda iterationerna utvecklades en slutlig version av prototypen. Gränssnittet bestod av en stegvis process som guidar användaren genom förberedelse, genomförande och avslutning av omprogrammering.

I varje steg presenteras relevant information tillsammans med visuell vägledning vid behov. Avslutningsdelen utformades som en kontrollerad sekvens där kritiska moment presenterades i en modal innan processen avslutades (se Figur 5). Övriga exempel från gränssnittet visas i bilaga 6 (Figur 7 och Figur 8).



(Figur 5, Avslutande steg med visuell återkoppling och referensbild)

5 Resultat

Detta kapitel presenterar resultaten från studiens datainsamling. Resultatet baseras på verksamhetsintervjuer, användartester, uppföljande intervjuer samt enkäter. Kapitlet är strukturerat utifrån studiens forskningsfrågor, där resultat relaterade till utformningen av gränssnittet (RQ1) presenteras först, följt av resultat relaterade till utvärderingen av gränssnittet (RQ2).

5.1 Resultat relaterade till RQ1 - Utformning av gränssnittet

Verksamhetsintervjuerna genomfördes med personal från produktion, kvalitet/support och R&D för att skapa en förståelse för hur HMI-kretskort hanteras i organisationen. Intervjuerna visade återkommande mönster i hur kretskorten hanteras, vilka beroenden som uppstår mellan avdelningar samt vilka begränsningar som finns i det nuvarande CLI-verktyget. Dessa presenteras nedan i tre övergripande teman, se (Bilaga 3 - 3.3).

5.1.1 Hantering av felaktiga HMI-kretskort

Verksamhetsintervjuerna visade att felaktiga HMI-kretskort i produktionen ofta läggs åt sidan i en returhylla tillsammans med en felbeskrivning. Dessa kort ersätts med nya och hanteras i ett senare skede.

Vid problem som uppstår ute hos kunden byts kretskort ut på plats, därefter skickas det tillbaka till företaget för analys. Kretskorten undersöks av kvalitetsavdelningen, där det avgörs om felet är fysiskt eller mjukvarurelaterat. Kort utan synliga skador skickas vidare till R&D-avdelningen för omprogrammering.

5.1.2 Beroenden mellan avdelningar

Ett återkommande tema i verksamhetsintervjuerna var att hanteringen av felaktiga kretskort involverar flera avdelningar. Processen sträcker sig från produktion till kvalitet och vidare till R&D. Omprogrammeringen av kretskorten är centraliserad till ett fåtal personer med specifik teknisk kompetens, vilket innebär att andra avdelningar är beroende av dessa resurser. Detta skapar väntetider i processen och bidrar till att kretskort samlas innan de hanteras.

5.1.3 Begränsningar i nuvarande verktyg (CLI)

Verksamhetsintervjuerna visade att omprogrammeringen av HMI-kretskort utförs med ett terminalbaserat verktyg som kräver specifik kompetens. Beskrivningar från personal inom R&D visar att användningen av verktyget förutsätter kunskap om vilka kommandon som ska användas samt i vilken ordning dessa ska utföras.

Samtidigt framkom det i intervjuer med personal i produktionen att de inte har möjlighet att själva utföra omprogrammeringen, utan istället skickar vidare kretskorten för hantering. Detta innebär att verktygets utformning begränsar möjligheten till självständigt arbete och bidrar till ett beroende av R&D-avdelningen.

5.1.4 Observation av omprogrammeringsprocessen

Observationen av det terminalbaserade verktyget genomfördes tillsammans med en utvecklare med erfarenhet av omprogrammeringsprocessen. Observationen visade att processen består av flera steg där användaren behöver tolka information från terminalen och utföra moment i rätt ordning.

Det observerades att användaren växlade mellan att läsa terminalutskrifter och utföra praktiska moment på den fysiska testmiljön. Processen förutsatte kunskap om vilka steg som skulle genomföras, vilka kommandon som skulle användas samt hur resultaten skulle tolkas.

Observationen bidrog till en ökad förståelse för arbetsflödet och identifierade flera moment som senare visualiserades i det grafiska gränssnittet genom stegvis guidning, instruktioner och visuellt stöd.

5.1.5 Sammanfattning relaterad till RQ1

Resultaten från verksamhetsintervjuerna visar att hanteringen av felaktiga HMI-kretskort involverar flera avdelningar och att omprogrammeringen är beroende av ett fåtal personer med specifik teknisk kompetens. Det nuvarande CLI-baserade verktyget begränsar möjligheten till självständigt arbete i produktionen och bidrar till organisatoriska beroenden. Dessa resultat identifierar de behov och utmaningar som låg till grund för utformningen av det grafiska gränssnittet.

5.2 Resultat relaterade till RQ2 - Utvärdering av gränssnittet

Detta avsnitt presenterar resultat från användartesterna, baserade på observationer, think-aloud och uppföljande intervjuer.

Användartesterna genomfördes som en löpande iterativ process där varje test följdes av justeringar i gränssnittet. Eftersom iterationerna inte var tydligt avgränsade redovisas resultaten inte per enskild iteration. Istället presenteras resultaten utifrån när i utvecklingsprocessen de observerades: tidiga användartester, efter genomförda justeringar samt den slutliga versionen av gränssnittet.

5.2.1 Tidiga användartester

I de tidiga användartesterna identifierades flera moment där deltagarna upplevde osäkerhet i interaktionen med systemet.

Ett återkommande problem var hanteringen av kretskortet i testmiljön. Flera deltagare visade tvekan kring hur kortet skulle placeras, vilket resulterade i försiktiga rörelser, upprepade kontroller av instruktioner samt behov av bekräftelse från testledaren.

Vidare observerades svårigheter i tolkningen av instruktioner. Deltagarna tenderade i vissa fall att skumläsa texten och istället försöka genomföra moment baserat på egna antaganden. Detta ledde till pauser, omtolkningar och i vissa fall att moment utfördes i fel ordning.

5.2.2 Efter initiala justeringar mellan användartester

Efter justeringar av gränssnittet, där instruktioner förtydligades och visuellt stöd förbättrades, minskade osäkerheten i de inledande stegen av processen.

Deltagarna kunde i större utsträckning genomföra momenten självständigt och visade ökad säkerhet i hur systemet skulle användas. Kombinationen av text, bilder och videoinstruktioner bidrog till att skapa en tydligare förståelse för arbetsflödet.

Samtidigt kvarstår vissa problem. Den fysiska testmiljön påverkade i vissa fall deltagarnas uppmärksamhet, där fokus initialt riktades mot kablar och komponenter istället för gränssnittet. Dessa observationer uppmärksammades under testerna och bidrog till praktiska anpassningar av testmiljön i syfte att minska störande faktorer. Eftersom de inte dokumenterades systematiskt behandlas de inte som ett självständigt resultat.

5.2.3 Återkommande problem genom användartesterna

Ett problem som identifierades genom flera iterationer var svårigheter i att avsluta processen. Flera deltagare hade svårt att avgöra när omprogrammeringen var färdig samt vilka åtgärder som skulle utföras därefter. Detta resulterade i att vissa deltagare avbröt processen i förtid, försökte genomföra egna åtgärder eller förväntade sig att systemet skulle gå vidare automatiskt.

Observationerna visar att avslutningssteget var ett särskilt känsligt moment i arbetsprocessen, där bristande tydlighet i systemets feedback och instruktioner påverkade användarnas beteende.

5.2.4 Slutlig version av gränssnittet

Resultaten från den slutliga versionen av gränssnittet visade att flera av de tidigare identifierade problemen reducerats genom iterativa förbättringar av gränssnittet. Majoriteten av deltagarna kunde genomföra processen utan hjälp och visade en hög grad av förståelse för hur systemet skulle användas. Instruktionerna upplevdes som tydliga och det visuella stödet bidrog till att minska behovet av tolkning. Trots detta kvarstod en viss osäkerhet i avslutningssteget, även om denna var mindre framträdande än i tidigare iterationer.

5.2.5 Resultat från enkäter

Enkäterna genomfördes i samband med samtliga användartester och representerar därmed en sammanställd bild av användarnas upplevelser över flera iterationer av prototypen.

Bedömningen baseras på en femgradig likertskala, där 1 motsvarar mycket svårt / instämmer inte alls och 5 motsvarar mycket lätt / instämmer helt.

5.2.5.1 Användbarhet

Deltagarna upplevde generellt systemet som lätt att använda. De flesta svaren låg på de högre värdena i skalan (4-5), vilket motsvarar att användarna i hög grad upplever systemet som lätt att använda (se Figur 6).



(Figur 6, Fördelning av svar på frågan "Hur lätt var systemet att använda?")

5.2.5.2 Tydlighet i instruktionerna

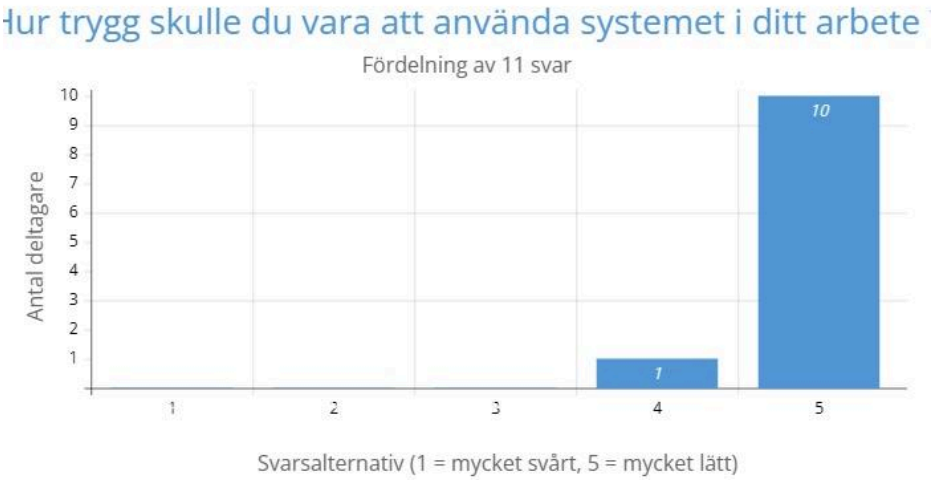
Instruktionerna uppfattades som tydliga av de flesta deltagare. Svaren koncentrerades främst till de högre värdena i skalan, vilket indikerar att instruktionerna i stor utsträckning upplevs som tydliga (se Figur 7).



(Figur 7, Fördelning av svar på frågan "Hur tydliga var instruktionerna?")

5.2.5.3 Trygghet i användning

Tryggheten i att använda systemet var hög bland deltagarna. De flesta svaren låg på de högsta värdena i skalan, vilket indikerar att användarna i stor utsträckning kände sig trygga i att använda systemet (se Figur 8).



(Figur 8, Fördelning av svar på frågan "Hur trygg skulle du vara att använda systemet i ditt arbete?")

5.2.5.4 Sammanfattning av enkätresultat

Enkätresultaten visar att gränssnittet upplevdes som lätt att använda, tydligt och tryggt av användarna. Resultaten ger ett kvantitativt stöd till de observationer och uppföljande intervjuer som genomfördes i samband med användartesterna.

5.2.6 Resultat från uppföljande intervjuer

De uppföljande intervjuerna genomfördes efter användartesterna och gav deltagarna möjlighet att reflektera över sin upplevelse av gränssnittet. Ett återkommande tema var att instruktionerna upplevs som tydliga och enkla att följa genom processen.

Flera deltagare lyfte fram att kombinationen av text, bilder och visuella stöd gjorde det lättare att förstå vad som skulle göras i varje steg. Deltagarna uppgav även att den stegvisa strukturen bidrog till en ökad känsla av trygghet vid genomförandet av arbetsuppgiften.

Samtidigt framkom det att vissa användare upplever viss osäkerhet i avslutningssteget av processen, särskilt kring när omprogrammeringen var färdig och vilka åtgärder som skulle genomföras därefter. Detta överensstämde med de observationer som gjordes under användartesterna.

5.2.7 Sammanfattning relaterad till RQ2

Resultaten från användartesterna, de uppföljande intervjuerna och enkäterna visar att användarna successivt kunde genomföra arbetsuppgiften mer självständigt efter att gränssnittet förbättrats mellan iterationer. Den slutliga versionen upplevs som tydlig, lätt att använda och trygg. Samtidigt identifierades vissa kvarstående utmaningar kopplade till avslutningssteget i processen.

5.3 Sammanfattning av resultat

Resultaten från verksamhetsintervjuerna visar att hanteringen av felaktiga HMI-kretskort präglas av flera beroenden mellan avdelningar, där omprogrammering är centraliserad till ett fåtal personer med specifik teknisk kompetens. Det nuvarande CLI-baserade verktyget begränsar därmed möjligheten till självständigt arbete i produktionen och bidrar till att kretskort samlas och hanteras i ett senare skede.

Resultaten från användartesterna och de uppföljande intervjuerna synliggjorde flera moment i interaktionen med prototypen som krävde vidare förtydligande under utvecklingsprocessen. Det handlade framför allt om hanteringen av kretskort, tolkningar av instruktioner, den fysiska testmiljöns möjliga påverkan samt förståelse av avslutningssteget. Dessa resultat används som underlag för de justeringar som genomfördes i gränssnittet och testmiljön mellan användartesterna.

Enkätresultaten, som baseras på samtliga genomförda användartester, visar att den slutliga versionen av prototypen generellt upplevdes som lätt att använda, tydlig och trygg. Tillsammans visar resultaten att studien både identifierade ett tydligt verksamhetsbehov och gav underlag för att utveckla och utvärdera en lösning som användarna upplevde som användbar i praktiken.

6 Analys

I detta kapitel analyseras studiens resultat i relation till syfte och frågeställningar. Analysen baseras på data från verksamhetsintervjuer, observationer och användartester och relateras till teorier inom HCD, usability och error prevention. Kapitlet är strukturerat utifrån studiens frågeställningarna.

6.1 Human centred design i utformningen av gränssnittet

Resultaten tyder på att human-centred design tillämpades genom att gränssnittet utvecklades utifrån verksamhetsintervjuer, observationer och användartester. Verksamhetsintervjuerna gav en bild av arbetsmoment i praktiken, hur HMI-kretskort hanterades mellan avdelningar samt vilka beroenden som fanns i organisationen. Designarbetet utgick därmed från användarnas faktiska arbetssituation, i linje med Norman (2013, ss. 8-9).

Verksamhetsintervjuerna visade att problemet inte enbart handlade om att det befintliga CLI-verktyget var tekniskt avancerat, utan att dess utformning gjorde arbetsmomentet beroende av ett fåtal personer med specifik kompetens. Den nya lösningen behövde därför vara begriplig för användare utan specialkunskap och samtidigt stödja korrekt utförande av ett kritiskt arbetsmoment.

Användartesterna visade var osäkerheten uppstod och vilka delar som behövde förtydligas. Osäkerheten kring kretskortets placering, instruktioner, formulering och avslutningen av processen blev därmed underlag för vidare iterationer. Användarnas beteenden påverkade den fortsatta utformningen, vilket är centralt inom human-centered design.

Även om studiens fokus låg på det grafiska gränssnittet uppmärksammades att den fysiska testmiljön i vissa fall påverkade användarnas interaktion. Observationer indikerade att den öppna konstruktionen med synliga komponenter kunde dra uppmärksamhet från gränssnittet, särskilt i början av arbetsmomentet. Dessa observationer var inte systematiskt dokumenterade och bör därför tolkas som kompletterande insikter.

Att testmiljön ändå anpassades kan förstås i linje med (HCD), där målet är att stödja användarens fokus på rätt moment. I detta fall innebar det att reducera visuell komplexitet för att möjliggöra en mer rättvis utvärdering av gränssnittet (Norman 2013, ss. 8-9).

6.2 Error prevention & användbarhet i gränssnittets utformningen

Resultaten från användartesterna visade att problem främst uppstod i moment där gränssnittet inte gav tillräckligt tydligt stöd, särskilt vid placering av HMI-kretskort, i instruktioner samt i avslutningen av processen. Problemet handlar inte om direkta fel, utan om att gränssnittet inte i tillräcklig grad förebyggde osäkerhet och feltolkningar, vilket kan kopplas till Nielsens (2024) princip om error prevention.

Placeringen av kretskortet är ett tydligt exempel. När användare inte direkt kunde avgöra hur kortet skulle placeras korrekt blev handlingen beroende av tolkning

snarare än igenkänning. Detta kan förstås utifrån Normans begrepp signifiers och constraints (Norman, 2013, ss. 71-72). Införandet av visuell vägledning, såsom markeringar och instruktionsvideo, ökade begripligheten och minskade behovet av egen tolkning, vilket även kan kopplas till recognition rather than recall (Nielsen, 2024).

Detta ligger även i linje med Johnson (2010, s.113), som beskriver att användare har lättare att känna igen och välja mellan synliga alternativ än att återkalla information från minnet. Johnson sammanfattar detta som ett "see and choose is easier than recall and type", vilket utgör en central princip bakom grafiska användargränssnitt.

Liknande mönster framkommer i resultaten kring instruktionerna. När deltagare skumläste eller tog egna initiativ tyder det på att informationen inte alltid gav tillräckligt stöd vid rätt tidpunkt. Här blir både help and documentation och recognition rather than recall relevanta (Nielsen, 2024), då instruktioner inte enbart behöver finnas utan även vara anpassade till användarens situation.

Även avslutningen av processen visade på problem. Flera deltagare hade svårt att avgöra när omprogrammeringen var färdig och vad nästa steg var. Detta kan förstås genom Gulf of Execution och Gulf of Evaluation (Norman, 2013, ss. 38-39), där både handling och systemrespons blev otydliga. När en tydligare avslutningsstruktur infördes minskade behovet av egen tolkning, vilket kan kopplas till feedback (Norman, 2013, ss. 71-72) och visibility of system status (Nielsen, 2024).

7 Diskussion och slutsats

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till analysen, följt av studiens slutsatser. Diskussionsdelen behandlar studiens begränsningar, metodval, implikationer och möjligheter till framtida arbete, medan slutsatsen sammanfattar studiens viktigaste resultat och bidrag.

7.1 Diskussion

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till studiens syfte och tidigare analys. Dessutom behandlas studiens begränsningar, metodval samt vilka implikationer och möjligheter till framtida arbete som identifierats.

7.1.1 Reflektion

Gränssnittet löste många av de tolkningsproblem som identifierades under studien, men vissa moment kräver ytterligare förtydligande och fler iterationer för att fungera fullt ut, exempelvis avslutningen av processen. En central faktor i resultatet var den iterativa processen, där återkommande användartester möjliggjorde identifiering och åtgärd av osäkerhet i gränssnittet.

En viktig aspekt som uppmärksammades var att den fysiska testmiljön i vissa fall kunde påverka användarens fokus. Den ursprungliga miljön tog ibland uppmärksamhet från gränssnittet, vilket ledde till att den anpassades för att bli mer tydlig och förutsägbar. Detta visar hur praktiska observationer i en iterativ designprocess kan påverka både gränssnitt och fysisk kontext.

I denna studie bör detta dock förstås som en kompletterande observation snarare än ett huvudsakligt resultat.

7.1.2 Begränsningar i studien

En central begränsning i studien är att prototypen inte har testats i en verklig produktionsmiljö över tid. Detta innebär att det inte går att fastställa hur lösningen påverkar arbetsflöden och beroenden mellan avdelningar i praktiken.

Vidare genomfördes användartesterna i en kontrollerad testsituation, där fokus låg på att utvärdera gränssnittets användbarhet. Även om den fysiska testmiljön utformades för att efterlikna en verklig användarsituation, kan det finnas faktorer i den faktiska produktionen som inte fångades under testerna.

Studien baseras även på ett begränsat antal deltagare, vilket innebär att resultaten bör tolkas med viss försiktighet. Samtidigt uppnåddes återkommande mönster i datainsamlingen, vilket stärker studiens trovärdighet.

Ytterligare en begränsning är att studien genomfördes inom en specifik organisation och arbetskontext. Resultaten bör därför inte utan vidare generaliseras till andra verksamheter eller produktionsmiljöer, då arbetsprocesser, tekniska system och organisatoriska förutsättningar kan skilja mellan olika företag.

Utvärderingen baseras dessutom till stor del på användarnas upplevelser, insamlade genom enkäter och uppföljande intervjuer. Resultatet speglar därmed främst användarnas upplevda användbarhet, tydlighet och trygghet snarare än objektivt uppmätt prestation.

Slutligen utvärderades prototypen i en kontrollerad testmiljö snarare än i ordinarie produktion. Resultaten visar därför hur användarna upplever och använder gränssnittet under testförhållanden, men säger mindre om hur lösningen skulle påverka arbetet efter en faktisk implementering.

7.1.3 Metodreflektion

En aspekt som kan ha påverkat studien är att deltagarna var kollegor. Eftersom datainsamlingen genomfördes inom den egna organisationen finns en risk att deltagarna var positiva i sina bedömningar, särskilt i enkäterna. Samtidigt gav detta tillgång till relevanta deltagare och en god förståelse för arbetsmiljön. Deltagare från flera avdelningar inkluderades för att ge en bredare bild av problemområdet.

Studien fokuserade inte på att mäta fel, utan på att identifiera osäkerhet och tolkningsproblem i användningen. Detta val gjordes eftersom gränssnittet utformades för att förebygga fel, men innebär att vissa typer av mätningar inte genomfördes.

Vidare bygger en del av resultaten på enkätdata, vilket speglar användarnas subjektiva upplevelser av systemet. Denna data bör därför tolkas med viss försiktighet.

Vissa observationer, särskilt kopplade till den fysiska testmiljön, dokumenterades inte systematiskt från början. Dessa användes därför inte för att dra slutsatser om testmiljöns effekt, utan för att förklara förändringar i den iterativa processen.

En begränsning är att användartesterna genomfördes i en kontrollerad testmiljö där deltagarna observerades under hela processen. Detta kan ha påverkat deras beteende, då närvaron av en testledare kan leda till att deltagarna blir mer försiktiga eller uppmärksamma i sitt agerande. Som följd kan interaktionen skilja sig från hur systemet skulle användas i en naturlig miljö.

7.1.4 Betydelse för verksamheten

Resultaten visar att ett användarcentrerat gränssnitt kan göra ett tekniskt arbetsmoment mer tillgängligt för användare utan specialistkompetens. Detta innebär att liknande lösningar kan användas för att förenkla arbetsprocessen i industriella miljöer där avancerade verktyg idag kräver specifik kunskap.

För den studerade verksamheten innebär detta att delar av omprogrammeringen av HMI-kretskort potentiellt kan utföras direkt i produktionen, vilket kan minska väntetider och beroenden mellan avdelningar.

Det utvecklade gränssnittet är avsett att implementeras i verksamheten, men detta har inte utvärderats i en verklig produktionsmiljö. Resultaten bör därför tolkas som en indikation på potential snarare än ett fastställt utfall i praktiken.

På en mer övergripande nivå visar studien att användarcentrerad design kan ha betydelse även utanför enskilda system, genom att göra komplexa arbetsmoment mer begripliga och möjliga att utföra för fler användare. Detta kan i sin tur bidra till att förändra hur arbete organiseras i en verksamhet.

7.1.5 Framtida arbete

Framtida arbete bör i första hand fokusera på att implementera och utvärdera lösningen i en verklig produktionsmiljö under en längre tidsperiod. Detta skulle möjliggöra en djupare förståelse för hur gränssnittet fungerar i det dagliga arbetet och hur användarnas interaktion med systemet utvecklas över tid.

Vidare skulle framtida studier kunna komplettera användarnas upplevelser med mer objektiva mått, exempelvis genomförandetid, behov av stöd och hur självständigt användarna kan genomföra arbetsuppgiften över tid. Detta skulle ge en bredare bild av gränssnittets användbarhet och komplettera de subjektiva upplevelser som undersökts i denna studie.

Det vore även värdefullt att utvärdera lösningen med flera användare och i andra organisatoriska kontexter för att undersöka resultatens generaliserbarhet,

Slutligen kan den tekniska lösningen vidareutvecklas genom ökad integration med det underliggande systemet. Detta skulle kunna minska antalet manuella moment, möjliggöra en högre grad av automatisering samt ge användaren mer responsiv och detaljerad återkoppling genom processen.

7.2 Slutsats

Studien visar att ett användarcentrerat grafiskt gränssnitt kan stödja användare utan teknisk bakgrund i att genomföra omprogrammeringen av HMI-kretskort på ett mer självständigt sätt. Genom verksamhetsintervjuer, observationer och användartester utvecklades gränssnittet iterativt utifrån användarnas behov och beteenden. Resultaten visar att användarna i stor utsträckning kunde genomföra arbetsuppgiften utan hjälp och att gränssnittet upplevdes som tydligt, lätt att använda och tryggt.

Ett centralt resultat i studien är att flera konkreta designval visade sig vara särskilt viktiga för att stödja användarna i arbetsuppgiften. Stegvis vägledning genom processen, visuellt stöd i form av bilder och videoinstruktioner samt tydlig återkoppling bidrog till att minska användarnas osäkerhet och behov av egen tolkning. Genom att presentera relevant information vid rätt tidpunkt och begränsa mängden information i varje steg skapades ett gränssnitt som upplevdes som mer lättförståeligt och hanterbart.

Detta ligger i linje med Shneiderman och Plaisant. (2005, s. 64), som beskriver att oerfarna användare gynnas av enkla, logiska, organiserade och tydligt märkta gränssnitt som vägleder användaren genom arbetsuppgiften.

Resultaten visar även att principer för error prevention kan tillämpas i industriella gränssnitt för att stödja ett mer korrekt och självständigt utförande av arbetsuppgifter. Den stegvisa strukturen, tillsammans med tydliga instruktioner och visuella hjälpmedel, bidrog till att minska osäkerheten under användartesterna och gjorde det lättare för användarna att genomföra processen på ett konsekvent sätt. Eftersom studien genomfördes i en kontrollerad testmiljö och utvärderade en prototyp snarare än ett fullt implementerat system bör resultaten dock tolkas med viss försiktighet.

Sammanfattningsvis bidrar studien med kunskap om hur användarcentrerade designprinciper och principer för error prevention kan användas för att göra tekniskt avancerade arbetsmoment mer tillgängliga för användare utan specialistkompetens i industriella miljöer. Studien visar även hur iterativ utveckling, baserad på kontinuerlig användaråterkoppling, kan användas för att successivt förbättra ett gränssnitt och minska osäkerhet i användningen.

Även om studien genomfördes som en fallstudie i en specifik industriell kontext indikerar resultaten att fler av de identifierade designprinciperna kan vara relevanta även i andra tekniska system där användare förväntas utföra komplexa arbetsuppgifter utan specialistkompetens. Resultaten belyser särskilt värdet av stegvis vägledning, visuellt stöd, tydlig feedback och error prevention som designstrategier för att minska osäkerheten och stödja korrekt användning. På så sätt bidrar studien inte endast till förståelsen av den specifika kontexten, utan även till kunskapen om hur etablerade HCI-principer kan tillämpas vid utvecklingen av användargränssnitt i industriella miljöer.

8 Referenser

Hornbæk, K., Kristensson, P.O & Oulasvirta, A. (2025). *Introduction to Human-Computer Interaction*. Oxford University Press.

ISO (2019). ISO 9241-210:2019 *Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems.* International Organization for Standardisation. https://www.sis.se/produkter/informationsteknik-kontorsutrustning/terminalutrustning-och-ovrig-kringutrustning/ss-en-iso-9241-2102019/ [2026-05-13].

Johnson, J. (2010). Designing with the mind in mind: Simple Guide to Understand User Interface Design Rules. Burlington, MA: Morgan Kaufmann

Lazar, J., Feng, J.H. & Hochheiser, H. (2017). *Research Methods in Human-Computer Interaction*. 2nd ed. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann.

Maurtua, I. (Ed.) (2009). *Human-Computer Interaction.* Rijeka: INTECH d.o.o

Maxion, R.A. and Reeder, R.W. (2005). *Improving user-interface dependability through mitigation of human error.* International journal of Human-Computer Studies.

Mifsud, J. (u.å.). *Usability Metrics - A Guide To Quantify The Usability Of Any System.* Usability Geek. https://usabilitygeek.com/usability-metrics-a-guide-to-quantify-system-usability/ [2026-06-10]

Nguyen Ngoc, H., Lasa, G. & Iriarte, I. (2022). *Human-centred design in industry 4.0: Case study review and opportunities for future research,* Journal of intelligent Manufacturing, 33(1), ss. 35-76. https://doi.org/10.1007/s10845-021-01796-x

Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering.* San Diego: Morgan Kaufmann.

Nielsen, J. (2024). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ [2025-05-20].

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things*. Revised and expanded edition. New York: Basic Books.

Preece, J,. Rogers, Y. & Sharp, H. (2019). *Interaction Design Beyond human-computer interaction*. Upplaga 5. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

Rubin, J. & Chisnell (2008). *Handbook of Usability Testing*: How to Plan, Design and Conduct Effective Tests. 2nd ed. Indianapolis, IN: Wiley Publishing.

Shneiderman, B .& Plaisan, C. (2005). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*. 4th ed: Argosy Publishing

Still, B. and Crane, K. (2017). *Fundamentals of User-centred Design: A Practical Approach.* Boca Raton, FL: CRC Press

Bilaga 1- AI statement

AI-verktyg har använts som stöd i arbetet, främst för att förbättra språk, formuleringar och struktur i texten. Själva innehållet i arbetet, inklusive resonemang och slutsatser, har tagits fram av författaren. AI har inte använts för att generera data eller genomföra analyser.

Bilaga 2 - Teknisk utvecklarintervju

Namn: Jasmin
Roll/Titel: System Developer
Avdelning: R&D avdelning
Antal år i företag: 4 år

Utvecklare (Teknisk Observation)

Kontext

Observationen genomfördes när en utvecklare manuellt återinstallera firmware på ett HMI-kretskort via terminalen. Den observerade utvecklaren är den person som vanligtvis ansvarar för denna typ av uppgifter inom företaget. Under observationen noterades både arbetssteg, potentiella felkällor samt utvecklarens beteende under processen.

Arbetsprocess, observerade steg

Den manuella processen består av flera steg där olika kablar, verktyg och kommandon används.

De steg som alltid genomförs i processen är.

1. Kretskort placeras i testutrustningen
2. USB-kabel ansluts mellan dator och kort
3. USB-minne med installationsfiler sätts in
4. Enheten startas
5. Startprocessen behöver avbrytas inom ett kort fönster
6. Ett terminalkommando används för att aktivera installationsläget
7. Installationsprocessen startas
8. Enheten startas om
9. Installationen slutförs efter en väntetid.

I vissa fall kan ytterligare steg förekomma, exempelvis att skriva in ett ordernummer för en specifik hissinstallation.

Observerade problem och felkällor

Under observationen uppstod flera situationer där processen antingen fördröjdes eller behövde startas om.

Exempel på problem som uppstod:

- USB-minne saknades initialt och behövde sättas in
- USB-anslutningen identifierades inte som korrekt
- Enheten uppfattades först som trasig
- Kablar i testutrustningen var felkopplade
- Boot-avbrottet missades eftersom tidsfönstret är kort
- Installationsprocessen behövde startas om flera gånger
- USB-minnet med installationsfiler identifierades inte vid ett tillfälle

Vid ett tillfälle behövde utvecklaren även ta hjälp av ytterligare en utvecklare för att felsöka problemet.

Risker i processen

Observationen visar att flera moment i processen är känsliga för fel

Exempel på fel risker:

- Fel ordning på anslutning av kablar
- Missa boot-fönster för att avbryta startprocessen
- Stavfel i terminalkommandon
- Hårdvaruproblem eller glapp i testutrustningen
- USB-enheter som inte känns igen

Eftersom flera steg sker i snabb följd kan misstag leda till att hela processen behöver startas om.

Feedback från systemet

Systemet ger begränsad feedback till användaren

Exempelvis:

- När boot-fönstret missas fortsätter systemet i en kontinuerlig textloop
- Terminalen visar stora mängder text som snabbt rullar förbi
- Det är svårt att avgöra exakt vad som gick fel

I många fall var den enklaste lösningen att starta om enheten och börja om processen. Vid ett tillfälle visades endast en svart skärm. Utvecklaren var osäker på om det var ett fel tills instruktionerna kontrollerades, där det framgick att en svart skärm i cirka sex minuter är en normal del av instalaltionsprocessen.

Tillgängliga hjälpmedel inkluderade:

- Anteckningsblock
- Tre separata manualer på datorn

Instruktionerna lästes ofta inför varje steg.

Eftersom utvecklaren inte hade utfört processen på ungefär tre månader behövde instruktionerna kontrolleras upprepade gånger. Vid flera tillfällen noterades tecken på frustration, exempelvis suckar och pauser i arbetet.

Tidsaspekt

De individuella stegen i processen går relativt snabbt att utföra. Samtidigt innebär den korta tidsmarginaler att användaren måste agera snabbt, vilket ökar risken för misstag.

Sammanfattande observation

Observationen visar att den manuella processen för att återinstallera firmware på kretskorten är komplex och känslig för fel.

Processen kräver:

- Kunskap om terminalkommandon
- Noggrann timing
- Tillgång till instruktioner

Eftersom systemet ger begränsad och ibland otydlig feedback kan det vara svårt att snabbt identifiera vad som går fel. Detta leder ofta till att processen startas om från början.

Intervju

Power cycle & Autoboot

Hur kritiskt är timing-fönstret när du avbryter autoboot?

Det finns ett kort tidsfönster innan systemet startar sina skript. Missar man det hamnar man i en loop och behöver starta om processen.

Hur ofta händer det att man missar det?

Om man är oerfaren händer det ofta. Har man mer erfarenhet går det snabbare och man missar det mer sällan. Om man missar fönstret hamnar man i en evig loop av att konsolen skriver ut saker som inte tar slut.

Hur upplever du detta moment, stressigt, rutin, neutralt?

För en erfaren användare upplevs momentet inte som särskilt stressigt. Om fönstret missar behöver processen bara startas om. Det upplevs därför inte som ett kritiskt moment, även om det naturligtvis är något man försöker undvika.

Är systemets beteende konsekvent under installationsprocessen?

Ja, det upplevs som konsekvent i sitt beteende.

Finns det något sätt att göra detta mer stabilt?

Utvecklaren beskriver att processen skulle kunna göras mer stabil genom ökad automatisering, där fler manuella moment hanteras av systemet istället för användaren.

Terminalkommando för installationsläge

Har du någonsin skrivit fel kommando?

Ja, det händer att kommandon skrivs fel, till exempel genom ett extra mellanslag eller en felstavning.

Följdfråga: Är det försent om man skriver fel att ändra sig

Ja, man måste göra om hela processen igen.

Hur ofta händer det?

För en erfaren användare sker det relativt sällan, ungefär en gång på tio försök. Om processen däremot skulle utföras av personal i produktionen skulle risken för sådana fel sannolikt vara högre.

Vad händer om man skriver fel?

Systemet returnerar ett felmeddelande

Är kommandot alltid samma eller varierar det?

Alltid samma, det varierar aldrig.

Hur vet du att installationsläget är aktiverat ?

Utvecklaren beskriver att systemet inte ger någon tydlig bekräftelse på att installationsläget har aktiverats. Istället visas förändringar i terminalens output, vilket kan vara svårt att tolka för en användare utan teknisk erfarenhet.

Recovery processen

Vad är det vanligaste felet i recovery steget?

Det vanligaste problemet är korrupta filer. Under observationen uppstod problem eftersom fel filer användes, vilket gjorde att processen tog längre tid än normalt.

Hur märker du att recovery inte fungerar?

Systemet kan visa olika typer av felbeteenden vid problem i installationsprocessen. För personer med teknisk erfarenhet finns det flera indikatorer på att något inte fungerar korrekt.

Finns det situationer där recovery hänger sig eller beter sig oväntat?

Normalt sett är processen relativt kontrollerad. Problemen som uppstod under observationen berodde främst på att installationsfilerna var ofullständiga.

Vad gör du när det händer?

Processen startas om och felsökning genomförs. I normala fall ska detta dock inte behöva ske om alla filer är korrekta från början.

Fel och risker

Vilket steg är mest känsligt i hela processen?

Det mest känsliga momenten upplevs vara när systemet läser installationsfiler, eftersom problem med filerna kan orsaka fel i processen, samt vid det steg där användaren behöver avbryta startprocessen inom ett begränsat tidsfönster.

Vad tar mest tid när något går fel?

Oavsett vilket steg felet uppstår i måste processen vanligtvis startas om från början, vilket är tidskrävande.

Hur påverkar det arbetsflödet?

Det leder till tidsförluster. Eftersom produktionen arbetar med sina ordrar kan sådana förseningar påverka hela produktionskedjan. Samtidigt finns ett starkt värde i att kunna återanvända kort, eftersom många av dem är fullt fungerade men endast behöver programmeras om.

Finns det något moment du alltid dubbelkollar?

Det viktigaste är att kontrollera att kortet faktiskt har flashas korrekt. Under observationen kontrollerades även kablar och reläer eftersom utrustningen hade glapp, men sådana problem uppstår normalt sett sällan.

Finns det något steg som känns onödigt manuellt?

Utvecklaren upplever att hela processen är onödig manuell. Samtidigt går inte alla moment att automatisera, men delar av processen skulle kunna förbättras genom automatisering.

Mentala modeller

Hur lärde du dig processen?

Processen lärdes främst genom trial and error genom hjälp från mer erfarna kollegor. Den befintliga dokumentationen är delvis föråldrad och refererar till filer och steg som inte längre används.

Tog det lång tid att bli trygg i den?

Första gången processen genomfördes tog det ungefär en halv arbetsdag. Utvecklaren upplever fortfarande att processen inte känns helt självklar, men den blir enklare ju fler gånger den utförs.

Är något moment självklart för dig men svårt för andra?

Ja, hela processen kräver teknisk förståelse, personer utan teknisk vana kan därför stöta på problem.

Vilka moment kräver mest erfarenhet?

Att koppla ihop utrustningen korrekt kräver förståelse för hur systemet fungerar samt tillgång till dokumentation från leverantör.

Skulle en produktionsmedarbetare kunna göra detta med rätt verktyg?

Ja, med ett program som automatiserar de flesta momenten skulle produktionen kunna utföra processen utan större problem. Detta skulle dessutom effektivisera arbetsflödet.

Bilaga 3 - Verksamhetsintervjuer

Namn: Rakhmat
Roll/Titel: Garanti tekniker
Avdelning: Kvalite
Antal år i företaget: 8 år

Verksamhetsintervju: Kvalitet och support

1. Bakgrund och roll

Deltagaren arbetar som reklamationstekniker och hanterar material som skickas in från kunder. Arbetet består av att analysera om felet beror på företaget eller kunden, samt att identifiera hur skadan uppstått. Fokus ligger främst på garantiärenden, där det krävs en tydlig anledning till varför materialet skickas in.

Hur är du involverad i processen kring kretskorten eller produktionen?

Deltagaren tar emot HMI-kort och gör en första bedömning. I nuläget lämnas korten vidare till R&D för nollställning, varefter de återförs i lager.

Hur kommer information om tekniska problem eller fel till er?

Information kommer främst från supportavdelningen via ett system kallat Hydro service, där ärenden loggas tillsammans med ordernummer och felbeskrivning från kund.

Är det något system eller någon rutin som används för att rapportera problem?

Ja, systemet heter Hydro service och det används för detta ändamål

2. Nuvarande hantering av problem

Vad händer när ett kretskort inte fungerar som det ska?

Kvalitetteknikern tar emot kortet och analyserar problemet, exempelvis bristande kommunikation med andra komponenter. En visuell kontroll görs för att identifiera eventuella fysiska skador, såsom felsökning. Om kortet är fysiskt intakt skickas det vidare för omprogrammering.

Hur får ni information om att ett kort behöver programmeras om?

Det är känt att cirka 80 - 90 % av korten i grunden fungerar, men har tappat information eller uppvisar mjukvaruproblem, exempelvis Wi-Fi problem eller att skärmen inte startar. I dessa fall krävs endast omprogrammering.

Vilka steg brukar följa efter att problemet har identifierats?

Först testas kortet i en lokal testmiljö 24V, där funktioner som skärm och touch kontrolleras. Därefter skickas kortet vidare till R&D för nollställning och omprogrammering.

Vem ansvarar för att lösa problemet?

Kvalitetsteknikern gör den initiala analysen. Vid mer avancerade problem lämnas ärendet vidare till R&D tillsammans med en beskrivning

Hur lång tid brukar processen ta?

Från mottagning till återkoppling till kund tar processen cirka 4 veckor. Tiden för själva omprogrammering hos R&D är oklar, då korten skickas vidare till lager efter åtgärd.

3. Administrativ påverkan

På vilket sätt påverkar sådana problem ert arbete?

Processen är tidskrävande och innebär flera steg. Genomgång av support log, test av kortet samt vidare hantering. R&D utför endast omprogrammeringar och saknar ofta information om det ursprungliga felet.

Behöver ni hantera extra dokumentation eller kommunikation när detta händer?

Ja, både dokumentation och kommunikation sker frekvent, särskilt med support och reservavdelningen. Det krävs även att verifiera om den rapporterade problematiken stämmer.

Hur ofta uppstår situationer där kretskort behöver åtgärdas manuellt?

HMI-kortet skickas nästan alltid vidare till R&D för omprogrammering, då kvalitetspersonalen saknar verktyg för att utföra detta själva.

Leder detta till förseningar i arbetsflödet?

Ja, processen kan vara ett hinder. Testning kan kräva användning av en fysisk hiss, vilket tar cirka 40 minuter. En mindre testmiljö skulle kunna minska detta till cirka 15 minuter. Detta leder till ineffektiv resursanvändning och förseningar.

4. Kommunikation mellan avdelningar

Hur sker kommunikationen mellan produktion, kvalitet och utveckling när problem uppstår?

Produktionen kontaktar kvalitet vid problem. Ärendet loggas och skickas vidare till R&D. Kort märks upp för spårbarhet med en grön prick. Detta för att exempelvis visa kort som haft problem tidigare ifall de kommer tillbaka från kund igen.

Vilka personer eller roller brukar vara involverade?

Flera nivåer i organisationen är involverade, från produktion till ledning. Problematiken är känd och diskuteras även på hög nivå.

Finns det några moment där kommunikationen kan bli otydlig eller ta extra tid?

Ja. kommunikationen mellan avdelningar kan vara bristfällig. I vissa fall saknas tydlig felbeskrivning, eller så lämnas material utan tillräcklig information, vilket försvårar arbetet.

5. Reflektion kring en möjlig lösning

Om produktionen själva kunde åtgärda felprogrammerade kort direkt, hur tror du att det skulle påverka arbetet i helhet?

Deltagaren menar på att produktionen bör arbeta så effektivt som möjligt och att det därför kan vara mer lämpligt att kvalitet ansvarar för denna typ av arbete. Samtidigt ses detta som en fråga som behöver diskuteras organisatoriskt, särskilt kring ansvarsfördelning.

Finns det något kring hur problem med kretskorten hanteras i organisationen som du tycker är viktigt att förstå?

Processen upplevs komplex, men har i övrigt inga mer kommentarer att tillägga.

Bilaga 3.1

Namn: Ola
Roll/Titel: Support & Reklamations chef
Avdelning: Support
Antal år i företaget: 7 år

Verksamhetsintervju: Kvalitet och support

1. Bakgrund och roll

Har arbetat tidigare som fälttekniker för hissar och arbetar idag som support och reklamationschef. Rollen innebär främst att hantera ärenden där kunder är missnöjda, ofta kopplat till större ekonomiska värden. Arbetet handlar om att avgöra ansvarsfördelning mellan företag och kunden samt att hitta en lämplig lösning i varje enskilt fall.

Hur är du involverad i processen kring kretskorten eller produktionen?

Deltagaren är inte direkt involverad i det dagliga arbetet med kretskorten, men har varit med och utformat delar av processen. Rollen består främst av att bidra med feedback baserat på inkommande kvalitetsärenden. Processen upplevs som något otydlig och komplex.

Hur kommer information om tekniska problem eller fel till er?

Information når supporten via flera kanaler:

- Dotterbolag och fälttekniker
- Direktkontakt från kund via telefon
- Data från företagets cloud-lösning, särskilt från större kunder

Denna information analyseras löpande, bland annat genom återkommande genomgångar varje vecka.

Är det något system eller någon rutin som används för att rapportera problem?

Ja, problem rapporteras i företagets interna system Hydro Service samt via reservavdelningen.

2. Nuvarande hantering av problem

Vad händer när ett kretskort inte fungerar som det ska?

Först försöker man felsöka problemet ute i fältet. Om problemet inte kan lösas där, ersätts kortet. Vid garantiärenden skickas kortet tillbaka till företaget.

När kortet kommer hem till oss görs en första analys av kvalitetsavdelningen. Om kortet är fysiskt skadat kasseras det, annars skickas det vidare för omprogrammering.

Hur får ni information om att ett kort behöver programmeras om?

Det är kvalitetsavdelningen som avgör detta efter sin analys.

Vilka steg brukar följa efter att problemet har identifierats?

Processen följer vanligtvis dessa steg:

1. Felsökning i fält
2. Utbyte av kort vid behov
3. Retur till företag (vid garanti)
4. Analys av kvalitetsavdelning
5. Vid behov, vidare till R&D för omprogrammering

Kort som ska omprogrammeras samlas ofta, då detta arbete har låg prioritet för tillfället då det är många avdelningar inblandade.

Vem ansvarar för att lösa problemet?

Kvalitetsavdelningen ansvarar för analys, medan R&D ansvarar för omprogrammering av korten.

Hur lång tid brukar processen ta?

Har ingen exakt uppfattning om tid, då processen hanteras av andra roller efter analys.

3. Administrativ påverkan

På vilket sätt påverkar sådana problem ert arbete?

Respondenten beskriver att hanteringen av dessa kretskort innebär betydande belastning för verksamheten, både i form av materialhantering och arbetstid. Processen kräver flera manuella steg och involverar flera avdelningar, vilket leder till ökad administration och påverkar det övergripande arbetsflödet.

Behöver ni hantera extra dokumentation eller kommunikation när detta händer?

Ja, processen innebär kontinuerlig dokumentation och kommunikation, men följer en standardiserad rutin oavsett om problemet uppstår i produktion eller i fältet.

Hur ofta uppstår situationer där kretskort behöver åtgärdas manuellt?

Det sker löpande, men åtgärder utförs ofta i batcher snarare än enskilda kort.

Leder detta till förseningar i arbetsflödet?

Ja, hanteringen av kretskorten tar tid och kan orsaka förseningar i arbetsflödet.

4. Kommunikation mellan avdelningar

Hur sker kommunikationen mellan produktion, kvalitet och utveckling när problem uppstår?

Kommunikationen sker främst via e-post.

Vilka personer eller roller brukar vara involverade?

Processen involverar flera roller:

- Support (Initierar ärendet)
- Kvalitet (Första analys)
- R&D (Teknisk åtgärd)

Finns det några moment där kommunikationen kan bli otydlig eller ta extra tid?

Ja, flera delar av processen kan orsaka fördröjningar:

- Returer från kund kan ta upp till fyra veckor
- Kvalitetsavdelningen kan avvakta tills flera kort samlats
- R&D prioriterar andra arbetsuppgifter, vilket gör att omprogrammering sker senare.

5. Reflektion kring en möjlig lösning

Om produktionen själva kunde åtgärda felprogrammerade kort direkt, hur tror du att det skulle påverka arbetet i helhet?

Intervju deltagaren menar på att det skulle minska störningar i både test och reservdelsflöden. Ökad självständighet i produktionen skulle effektivisera arbetet.

Finns det något kring hur problem med kretskorten hanteras i organisationen som du tycker är viktigt att förstå?

Det finns två parallella flöden för olika produktmodeller, men samma personer ansvarar för båda. Detta skapar en resurskonflikt och bidrar till fördröjningar. Ett verktyg som möjliggör omprogrammering direkt i produktionen skulle kunna avlasta dessa resurser och förbättra flödet.

Bilaga 3.2

Namn: Daniel
Roll/Titel: Testare
Avdelning: H2 test
Antal år i företaget: 8År

Verksamhetsintervju: Produktion

1. Arbetsroll och arbetsuppgifter

Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter i produktionen?

Deltagaren arbetar med att testa styrsystem för H2 hissarna och har även rollen som skiftledare för kvällspersonal. Arbetet innefattar testning av system samt överföring av program till HMI-kort.

Hur arbetar du normalt med kretskorten i ditt arbete?

Användaren uppdaterar firmware, säkerställer att kopplingar är korrekta samt konfigurerar korten specifikt för en hiss.

Vilka moment i ditt arbete involverar programmering eller hantering av kretskorten?

Arbetet innefattar uppdatering av firmware och kontroll av att rätt parametrar är inställda, såsom ingångar och utgångar. I vissa fall hämtas dessa automatiskt av "Akilles" men detta fungerar inte konsekvent. Därför behöver användaren ibland manuellt konfigurera korten via ett verktyg kallat "Lift app"

2. När något går fel

Vad brukar du göra om ett kretskort inte fungerar som det ska?

Om ett kort inte fungerar byts det ut direkt, då användaren inte har möjlighet att själv åtgärda felet. En blankett fylls i, där felet beskrivs och kortet läggs åt sidan.

Hur märker du att ett kort har ett problem?

Problem kan exempelvis visa sig som att kortet inte ansluter till Wi-Fi, att touchfunktionen inte fungerar eller andra mindre tekniska fel.

Vad händer med kortet efter att problemet har upptäckts?

Kortet dokumenteras med en blankett och läggs därefter åt sidan för vidare hantering i en hylla.

3. Hantering av felaktiga kort

Var läggs kretskort som inte fungerar?

De placeras i en returhylla tillsammans med andra felaktiga kort, tillsammans med en blankett som beskriver felet.

Vad händer med korten efter att de har lagts åt sidan?

Deltagaren är inte helt säker på vad som sker efter detta, men uppfattar att en teamleader hanterar returer via ett system som heter monitor.

Hur lång tid brukar det ta innan någon kan hjälpa till att åtgärda problemet?

Det är svårt att uppskatta och variera beroende på situation

4. Påverkan på arbetet

Hur påverkar sådana problem ditt arbete under dagen?

Det innebär extra arbete i form av att byta ut kort, vilket upplevs som ett störande moment, särskilt om det sker ofta.

Tar det extra tid från andra arbetsuppgifter?

Det påverkar inte direkt andra arbetsuppgifter, men det tar sin tid från den totala testtiden för hissarna. Vid frekventa problem kan detta påverka arbetet negativt över tid.

Finns det situationer där produktionen behöver vänta på hjälp från andra avdelningar?

Ja, exempelvis vid buggar i programvaran, då en utvecklare behöver involveras.

5. Erfarenhet av processen

Hur tydligt tycker du att processen är när ett kort inte fungerar?

Användaren upplever att processen inte är särskilt tydlig.

Finns det något i processen som känns onödigt krångligt?

Ja, användaren beskriver flera problem

- Ordernummer behöver anges flera gånger i onboarding processen
- Dokumentation uppdateras inte alltid korrekt

- Systemet kan ibland hänga sig
- I vissa fall krävs uppdatering via “Akilles” för att lösa problem
- I andra fall väljer man att byta kort direkt
- Problem kan även uppstå kring SSID

Bilaga 3.3

Namn: Robin
Roll/Titel: Prep station
Avdelning: H2
Antal år i företaget: 6 Månader

Verksamhetsintervju: Produktion

1. Arbetsroll och arbetsuppgifter

Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter i produktionen?

Deltagaren arbetar på prepstationen där uppgiften är att förbereda material för testpersonal. Detta inkluderar att programmera HMI-kort, säkerställa rätt version samt koppla rätt ordernummer till respektive hiss. Även kontroll av adresser och andra mindre inställningar ingår i arbetet.

Hur arbetar du normalt med kretskorten i ditt arbete?

Arbetet sker genom att ladda över programvara till korten via USB-minne samt kontrollera orderinformation.

Vilka moment i ditt arbete involverar programmering eller hantering av kretskorten?

För varje hiss hämtas ett nytt HMI-kort som programmeras och konfigureras specifikt för den aktuella installationen.

2. När något går fel

Vad brukar du göra om ett kretskort inte fungerar som det ska?

Defekta kort läggs direkt i en returhylla och ersätts med ett nytt kort, som sedan genomgår samma process.

Hur märker du att ett kort har ett problem?

Ett vanligt tecken är att kortet inte startar korrekt. Skärmen kan vara aktiv, men systemet laddar inte in i hydroware Cloud

Vad händer med kortet efter att problemet har upptäckts?

Kortet placeras i en returhylla för vidare hantering.

3. Hantering av felaktiga kort

Var läggs kretskort som inte fungerar?

De läggs i en retur hylla tillsammans med andra defekta kort samt en blankett fylls i som förklarar felet på kortet.

Vad händer med korten efter att de har lagts åt sidan?

Det är oklart för användaren men någon ansvarig person hämtar korten vid ett senare tillfälle.

Hur lång tid brukar det ta innan någon kan hjälpa till att åtgärda problemet?

Användaren väntar inte på hjälp, utan ersätter direkt kortet med ett nytt eftersom problemen uppstår relativt ofta.

4. Påverkan på arbetet

Hur påverkar sådana problem ditt arbete under dagen?

Problemen innebär avbrott i arbetet, då det tar tid att identifiera felet, lägga kortet i returhyllan och hämta ett nytt.

Tar det extra tid från andra arbetsuppgifter?

Ja, det tar viss extra tid som annars hade kunnat användas till andra arbetsmoment. I vissa fall kan problemen bli mer tidskrävande, exempelvis vid överföring av dokumentation där lösningen inte är tydlig och kan ta flera timmar att reda ut.

Finns det situationer där produktionen behöver vänta på hjälp från andra avdelningar?

Inte direkt, då standardlösningen är att lägga kortet i returhyllan och fortsätta arbeta med ett nytt kort.

5. Erfarenhet av processen

Hur tydligt tycker du att processen är när ett kort inte fungerar?

Processen upplevs som något otydlig, särskilt i början då det är svårt att avgöra om ett kort är långsamt eller faktiskt defekt.

Finns det något i processen som känns onödigt krångligt?

Användaren upplever inte processen som särskilt krånglig, men betonar att det saknas verktyg för att åtgärda problemen. Istället ses det som standard att lägga kort i returhyllan och ersätta det med ett nytt.

Bilaga 4 - Iterationer av gränssnitt

Gränssnitt

Bilaga 5 - Användartester

Användartest: 1
Namn: Edis
Roll/Titel: Utvecklare
Avdelning: R&D
Antal år i företaget: 3

Observation

Användaren förstod snabbt vad som skulle göras och navigerade genom gränssnittet utan problem. Han visade ett utforskande beteende och testade flera funktioner, inklusive att öppna och stänga konsolen samt visa och dölja instruktionerna.

Inga tecken på tvekan observerades under testet. Användaren uppträdde avslappnad och självsäkert, vilket sannolikt beror på hans tekniska bakgrund och vana vid liknande system.

Användaren läste inte instruktionstexterna i någon större utsträckning utan förlitar sig främst på visuella element som bilder samt tidigare erfarenheter av att omprogrammera dessa kort med det gamla terminal verktyget. Inga misstag noterades under testet.

Intervju

Hur upplevde du processen ?

Användaren upplever processen som smidig och lättförståelig. Däremot lyfte han förbättringsförslag kring gränssnittets visuella struktur, där han önskade större bilder samt mer konsekventa storlekar på innehållsrutor, då dessa i nuläget ändrades beroende på innehåll.

Var något otydligt under processen ?

Användaren upplever att det var otydligt hur lång tid processen förväntas ta. Även vissa knappar ansågs vara otydliga såsom knapparna i konsolen.

Hur var det att förstå vad som skulle göras ?

Användaren uppgav att systemet var lätt att förstå, men att detta till stor del beror på tidigare erfarenhet av att arbeta med verktyg som MobaXterm och terminalbaserade lösningar.

Skulle du känna dig trygg att använda detta i ditt arbete ?

Användaren uppgav att han skulle känna sig trygg med att använda systemet i sitt dagliga arbete.

Likertskala

- 1: Mycket svårt / instämmer inte alls
- 5: Mycket lätt / Instämmer helt

Hur lätt var systemet att använda ?	3
Hur tydliga var instruktionerna ?	4
Hur trygg skulle du vara att använda systemet i ditt arbete ?	5

Användartest: 2
Namn: Ville
Roll/Titel: Testare H2
Avdelning: Test avdelning
Antal år i företaget: 1

Observation

Användaren förstår överlag vad som skulle göras, men visade viss osäkerhet vid första instruktionen. Detta berodde främst på att instruktionerna kring USB-kabeln upplevdes som otydliga samt att bilden på kretskortet var upp och ner, vilket skapade förvirring.

Trots denna initiala tvekan kunde användaren lösa uppgiften själv, delvis tack vare tidigare erfarenhet av att hantera och installera kretskort på hiss teststationen.

Användaren hittade samtliga relevanta knappar utan problem. Efter den första instruktionen fortsatte han genom processen utan tvekan och utan att göra några större misstag.

Användaren läste instruktionerna noggrant och använde både text och bilder aktivt för att förstå vad som skulle göras innan han tog ett beslut.

Vid ett tillfälle efterfrågade användaren förtydligande kring den första instruktionen men kunde därefter fortsätta självständigt efter att ha blivit hänvisad till bilden i gränssnittet.

Intervju

Hur upplevde du processen ?
Användaren upplever processen som relativt smidig.

Var något otydligt under processen ?
Den första instruktionen upplevdes som otydlig, särskilt i kombination med att bilden på kretskortet var upp och ner, vilket gjorde det svårare att tolka vad som skulle göras.

Hur var det att förstå vad som skulle göras ?
Användaren uppgav att han aldrig kände sig osäker och att instruktionerna var enkla att följa och guidade honom genom processen.

Skulle du känna dig trygg att använda detta i ditt arbete ?
Användaren uppgav att han skulle känna sig trygg med att använda systemet i sitt arbete, förutsatt han har tillgång till det.

Likertskala

- 1: Mycket svårt / instämmer inte alls
- 5: Mycket lätt / Instämmer helt

Hur lätt var systemet att använda ?	4
Hur tydliga var instruktionerna ?	4
Hur trygg skulle du vara att använda systemet i ditt arbete ?	4

Användartest: 3
Namn: Alf
Roll/Titel: Kvalite-chef
Avdelning: Kvalitetsavdelningen
Antal år i företaget: 18 år

Observation

Användaren upplevdes som självsäker genom hela processen och visade inga tecken på osäkerhet i sitt agerande. Han navigerade gränssnittet utan problem och hittade samtliga relevanta knappar direkt.

Trots detta identifierade användaren vissa brister i instruktionerna. Framför allt upplevdes instruktionerna kring hur kretskortet skulle placeras i maskinen som otydligt. Även bilden på kretskortet var upp och ner, vilket gjorde det svårare att snabbt tolka informationen visuellt.

Användaren läste instruktionerna noggrant och använde både text och bilder som stöd för att förstå vad som skulle göras. Inga misstag observerades i testet.

Intervju

Hur upplevde du processen?

Användaren upplever processen funktionell och tydlig beskriven.

Var något otydligt under processen?

Användaren påpekade att det fanns en mindre felaktig formulering kring instruktionerna kring hur man lägger in kretskortet i maskinen. Samt att bilden för kretskortet var upp och ner från var maskinen befinner sig.

Hur var det att förstå vad som skulle göras?

Användaren uppgav att det var mycket tydligt och att han förstod exakt vad som skulle göras.

Skulle du känna dig trygg att använda detta i ditt arbete?

Användaren uppgav att han inte skulle ha några större problem att använda systemet i sitt arbete.

Likertskala

- 1: Mycket svårt / instämmer inte alls
- 5: Mycket lätt / Instämmer helt

Hur lätt var systemet att använda ?	4
Hur tydliga var instruktionerna ?	3
Hur trygg skulle du vara att använda systemet i ditt arbete ?	5

Användartest: 4
Namn: Axel
Roll/Titel: Electrical designer
Avdelning: Projektering
Antal år i företaget: 7 år

Observation

Användaren förstår vad som skulle göras och uppträdde avslappnat genom större delen av processen. Han navigerade gränssnittet utan problem och hittade samtliga relevanta knappar. Användaren visade även ett visst utforskande beteende genom att integrera med element i toppbaren såsom console-knappen och instruktions-knappen.

Under den sista delen av processen uppstod dock osäkerhet. Användaren upplever att det fanns mycket information att ta in och blev tveksam till att interagera med den sista komponenten, vilket resulterade i att han inte vågade klicka på knappen utan stöd.

Användaren läste instruktionerna genom hela processen, men upplevde trots detta svårigheter att förstå den sista komponenten, vilket ledde till att hjälp behövdes vid sista steget. Inga misstag observerades under testet.

Intervju

Hur upplevde du processen?

Användaren upplever processen som tydlig och lätt att följa och betonade att instruktionerna var enkla fram tills sista steget i processen då det var mycket information att ta in.

Var något otydligt under processen?

Användaren kände att sista delen i processen var otydlig samt att det var många ställen att hålla koll på då det fanns text lite överallt i gränssnittet.

Hur var det att förstå vad som skulle göras?

Användaren beskriver att processen är lätt att förstå överlag.

Skulle du känna dig trygg att använda detta i ditt arbete?

Användaren uppgav att han skulle känna sig trygg med att använda systemet i sitt arbete.

Likertskala

- 1: Mycket svårt / instämmer inte alls
- 5: Mycket lätt / Instämmer helt

Hur lätt var systemet att använda ?	5
Hur tydliga var instruktionerna ?	5
Hur trygg skulle du vara att använda systemet i ditt arbete ?	5

Användartest: 5
Namn: Mattias
Roll/Titel: Electrical designer
Avdelning: R&D
Antal år i företaget: 7 År

Observation

Användaren förstår överlag processen och uppträdde självsäkert och avslappnat under större delen av testet. Han följde instruktionerna och genomförde stegen självständigt.

Mot slutet av processen uppstod dock viss förvirring kring den sista komponenten, där systemet skulle återställas för att möjliggöra hantering av ett nytt kretskort. Användaren fokuserade främst på instruktionstexter och antog att nästa steg skulle ske automatiskt, vilket resulterade i att han inte interagerade med knappen som krävdes för att gå vidare.

Användaren hittade rätt knapp, men valde att inte använda den då han förväntade sig en automatisk övergång till nästa steg. Detta indikerade en mismatch mellan systemets beteende och användarens förväntningar.

Under testet uttryckte användaren vid flera tillfällen osäkerhet i form av frågor som “ska jag trycka här ?” men valde att förlita sig på sin egen tolkning av instruktionerna. Han kunde genomföra processen utan hjälp fram till det sista steget, där viss vägledning krävdes.

Inga direkta misstag observerades, men beteendet visar på osäkerheten kring hur det sista steget skulle genomföras.

Intervju

Hur upplevde du processen?

Användaren upplever processen som bra och mycket enkel att följa. Han påpekade att den nästan var för enkel, vilket han tolkade som ett medvetet designval.

Var något otydligt under processen?

Användaren upplever att det sista steget var något förvirrande, vilket ledde till att han tog ut kretskortet utan att först interagera med systemet på det avsedda sättet.

Hur var det att förstå vad som skulle göras?

Användaren uppgav att det var lätt att förstå vad som skulle göras genom hela processen.

Skulle du känna dig trygg att använda detta i ditt arbete?

Användaren uppgav att han absolut skulle känna sig trygg med att använda systemet i sitt arbete.

Likertskala

- 1: Mycket svårt / instämmer inte alls
- 5: Mycket lätt / Instämmer helt

Hur lätt var systemet att använda ?	5
Hur tydliga var instruktionerna ?	4
Hur trygg skulle du vara att använda systemet i ditt arbete ?	5

Användartest: 6
Namn: Siid
Roll/Titel: Testare
Avdelning: V5 test
Antal år i företaget: 7 år

Observation

Användaren upplevdes initialt som något försiktig och avvaktande i sin interaktion med gränssnittet, vilket kan bero på att han observerades under testet. Efter att de första fyra stegen genomförts ökade dock användaren självförtroendet, och han började navigera systemet mer självsäkert. Användaren hittade samtliga relevanta knappar och genomförde de första delarna av processen utan problem.

Vid det sista steget uppstod dock tydliga osäkerheter. Användaren var osäker på hur processen skulle avslutas och valde att påbörja en nedstängning av maskinen istället för att interagera med gränssnittet. Testledaren behövde ingripa och be användaren att läsa instruktionerna igen, varpå användaren skulle förstå vad som skulle göras.

Användaren läste instruktionerna noggrant genom hela processen, men den sista delen upplevdes som informationsmässigt överbelastad, vilket bidrog till osäkerhet och felaktig tolkning. Utöver detta genomfördes testet utan misstag.

Intervju

Hur upplevde du processen?

Användaren upplever processen som smidig och lätt att förstå, med undantag för det sista steget där viss osäkerhet uppstod.

Var något otydligt under processen?

Användaren upplevde att det sista steget var otydligt och gav intrycket att processen var avslutad, vilket ledde till att han trodde att man skulle stänga av maskinen och ta ut kortet. För att få vidare instruktioner behövde man istället klicka på en knapp, vilket inte var tillräckligt tydligt.

Hur var det att förstå vad som skulle göras?

Användaren upplever att det generellt var enkelt att förstå vad som skulle göras, då systemet använde en kombination av text, bilder och video som stöd.

Skulle du känna dig trygg att använda detta i ditt arbete?

Användaren uppgav att han skulle känna sig trygg med att använda systemet i sitt arbete.

Likertskala

- 1: Mycket svårt / instämmer inte alls
- 5: Mycket lätt / Instämmer helt

Hur lätt var systemet att använda ?	4
Hur tydliga var instruktionerna ?	4
Hur trygg skulle du vara att använda systemet i ditt arbete ?	5

Användartest: 7
Namn: Daniel
Roll/Titel: Testare
Avdelning: H2 test
Antal år i företaget: 8År

Observation

Användaren uppträdde avslappnad och kommunikativ under testet, och tänkte högt kring sina handlingar genom hela processen. Han visade ett utforskande beteende och interagerar även med funktioner i toolbar för att förstå syftet. Användaren hittade samtliga relevanta knappar utan problem och navigerade gränssnittet på ett sätt som överensstämmer med förväntningar från liknande system.

Vid det sista steget uppstod dock viss osäkerhet. Användaren övervägde initialt att stänga av maskinen, men valde istället att läsa instruktionerna igen. Efter att ha läst instruktionerna i modalen kände han sig tryggare, men upplevde fortfarande en sorts tvekan kring den sista knappen och behövde läsa instruktionerna ytterligare en gång innan han valde att klicka.

Användaren läste instruktionerna noggrant genom hela processen och använde även videoinstruktioner, trots att kretskortet redan var korrekt placerat, vilket tyder på att behov av extra bekräftelse och trygghet. Inga misstag observerades under testet, men beteendet indikerar osäkerhet i det avslutade steget.

Intervju

Hur upplevde du processen?

Användaren upplever processen som intuitiv och välfungerande, uppskattades särskilt möjligheten att kunna följa vad som händer på båda skärmarna samt i konsol rutan.

Var något otydligt under processen?

Användaren upplever att det sista steget var något otydligt, vilket skapade osäkerhet kring vad som förväntades av honom

Hur var det att förstå vad som skulle göras?

Användaren uppgav att det var enkelt att förstå vad som skulle göras, och lyfte fram videoinstruktioner som ett positivt stöd vid hantering av kretskort.

Skulle du känna dig trygg att använda detta i ditt arbete?

Användaren uppgav att han skulle känna sig trygg med att använda systemet i sitt arbete utan problem.

Likertskala

- 1: Mycket svårt / instämmer inte alls
- 5: Mycket lätt / Instämmer helt

Hur lätt var systemet att använda ?	5
Hur tydliga var instruktionerna ?	4
Hur trygg skulle du vara att använda systemet i ditt arbete ?	5

Användartest: 8
Namn: Robin
Roll/Titel: Prep station
Avdelning: H2 test
Antal år i företaget: 6 Månader

Observation

Användaren uppträdde självsäkert under större delen av processen och kunde använda verktyget utan större svårigheter. Dock uppstod en krock mellan användarens tidigare erfarenheter från produktionen och hur systemet fungerade i detta sammanhang.

I produktionen är användaren van vid att arbeta med en touchskärm, vilket ledde till att ha försökte interagera direkt med skärmen efter att installationen var färdig. I detta fall var skärmen inte touch-baserad, vilket skapade förvirring och krävde att testledaren ingrep och förklarade situationen. Skärmen som finns för flashstationen är precis samma som den som används i produktionen. Ena är touch medan den andra inte är det.

Användaren hittade samtliga relevanta knappar men visade ett begränsat utforskande beteende. Han visade på en viss försiktighet i att interagera med systemet, då han inte ville riskera att påverka installationen negativt. Och försökte istället strikt följa det han uppfattade som det förväntade arbetsflödet.

Vid det sista steget uppstod viss tvekan, där användarens mentala modell från produktionen inte överensstämde med hur processen skulle genomföras i gränssnittet. Detta indikerar ett behov av tydligare instruktioner i det avslutade steget.

Användaren läste instruktionerna och använde även videofunktionen som stöd. Inga kritiska misstag observerades, utöver försöket att interagera med skärmen som om den vore touch-baserad.

Intervju

Hur upplevde du processen?

Användaren upplever processen som tydlig, men beskriver en viss osäkerhet kring om han skulle följa sitt vanliga arbetssätt från produktionen eller fortsätta i gränssnittet. När han väl integrerade med systemet blev processen tydlig.

Var något otydligt under processen?

Användaren upplever inte att något var direkt otydligt i gränssnittet, men påpekade att hans varna från produktionen, där han normalt skriver in ordernummer, skapade en viss förvirring i detta fall

Hur var det att förstå vad som skulle göras?

Användaren uppgav att det var relativt enkelt att förstå vad som skulle göras.

Skulle du känna dig trygg att använda detta i ditt arbete?

Användaren uppgav att han skulle känna sig trygg med att använda systemet i sitt arbete, särskilt då det uppfyller ett behov till att återställa kretskort.

Likertskala

- 1: Mycket svårt / instämmer inte alls
- 5: Mycket lätt / Instämmer helt

Hur lätt var systemet att använda ?	4
Hur tydliga var instruktionerna ?	4
Hur trygg skulle du vara att använda systemet i ditt arbete ?	5

Användartest: 9
Namn: Markus
Roll/Titel: Electrical engineer
Avdelning: Innovation
Antal år i företaget: 14 år

Observation

Användaren uppträdde självsäkert genom hela processen och navigerade gränssnittet utan problem. Han genomförde samtliga steg utan tvekan och visade god förståelse för hur systemet skulle användas.

Vid det avslutade steget uppstod en viss förvirring kopplad till feedbacksystemet från systemet. När progressbaren i gränssnittet visade att installationen var klar, saknas motsvarande respons på externa skärmen, vilket skapade en missmatch mellan systemets visuella feedback och den faktiska processen. Denna brist på synkronisering ledde till osäkerhet kring om installationen verkligen var färdig eller om ytterligare åtgärder krävs.

Intervju

Hur upplevde du processen?

Användaren upplever att systemet fungerar så bra som man kan förvänta sig, särskilt med hänsyn till beroendet av externa verktyg som krävs för att genomföra processen.

Var något otydligt under processen?

Användaren upplever viss otydlighet kring när processen var helt färdig efter att progressbaren avslutas, och föreslog att detta skulle kunna förtydligas, exempelvis genom en viss indikator eller bild.

Hur var det att förstå vad som skulle göras?

Användaren uppgav att det var mycket enkelt att förstå vad som skulle göras och att inga problem uppstod under processen.

Skulle du känna dig trygg att använda detta i ditt arbete?

Användaren uppgav att han skulle känna sig trygg med att använda systemet

Likertskala

- 1: Mycket svårt / instämmer inte alls
- 5: Mycket lätt / Instämmer helt

Hur lätt var systemet att använda ?	4
Hur tydliga var instruktionerna ?	5
Hur trygg skulle du vara att använda systemet i ditt arbete ?	5

Användartest: 10
Namn: Kristopher
Roll/Titel: H2 test
Avdelning: Testavdelning
Antal år i företaget: 9 år

Observation
Användaren överlag använde instruktionerna. När tvek uppstod så användes video instruktionerna för att kunna lägga in kretskortet. Användaren visade lite osäkerhet kring vad som skulle hända när maskinen stängs av och sätts på igen för han trodde installationen i sig var färdig vid det laget men detta är bara halvvägs. Men användaren läste instruktionerna och gjorde som det stod i gränssnittet och fick där av bekräftelsen han letade efter då installationsprocessen fortsatte. Användaren sa även vid detta laget att det kanske hade varit bra om instruktionerna sa stäng av maskinen och sätt på för att fortsätta installationen. Vilket var bra feedback som ska implementeras. Överlag uppstod det inga misstag i processen för att ominstallera kretskorten.

Intervju

Hur upplevde du processen?

Användaren uppgav att processen kändes enkel.

Var något otydligt under processen?

Användaren upplever att processen blev något otydlig vid steget där maskinen skulle stängas av och sättas på igen. Han uppfattade det som att processen redan var avslutad, trots att instruktionerna visade att ytterligare ett steg återstod. Användaren menade att det hade varit bättre om instruktionen exempelvis uttryckt att maskinen behövde stängas av och sättas på igen för att fortsätta installationen, vilket hade gjort honom mer självsäker i sitt beslut. Samtidigt uppgav användaren att observationstillfället gjorde honom mer försiktig då han inte ville riskera att göra fel.

Hur var det att förstå vad som skulle göras?

Användaren uppgav att processen hade varit enkel att genomföra om han självständigt följt instruktionerna utan att bli observerad. Han beskrev att observationstillfället gjorde honom något nervös och bidrog till viss osäkerhet under testet. Samtidigt upplevdes själva verktyget som tydligt och lätt att förstå i sin helhet, och användaren lyckades genomföra ominstallation av två kretskort.

Skulle du känna dig trygg att använda detta i ditt arbete?

Användaren uppgav att han skulle känna sig trygg med att använda systemet i sitt arbete.

Likertskala

- 1: Mycket svårt / instämmer inte alls
- 5: Mycket lätt / Instämmer helt

Hur lätt var systemet att använda ?	4
Hur tydliga var instruktionerna ?	5
Hur trygg skulle du vara att använda systemet i ditt arbete ?	5

Användartest: 11
Namn: Mustafa
Roll/Titel: Senior Electrical engineer
Avdelning: Projektör
Antal år i företaget: 6 år

Observation

Användaren upplevdes något trött innan testet började, vilket bidrog till att instruktionerna inte lästes särskilt noggrant och att viss förvirring uppstod under processen. Användaren hade heller ingen tidigare erfarenhet av denna typ av arbete. Momentet att placera kretskortet i maskinen genomfördes utan problem och instruktionerna upplevdes som tillräckliga. Samtidigt valde användaren att även titta på videoinstruktionerna för att få bekräftelse på att kretskortet hade placerats korrekt, då maskinen saknade tydlig feedback kring om momentet utförs rätt eller fel.

Mot slutet av processen uppstod viss osäkerhet efter att progressbaren blivit grön och gränssnittet uppmanar användaren att kontrollera den externa skärmen innan knappen "klar" trycktes. Det som skapade förvirring var inte själva uppmaningen att titta på den andra skärmen, utan snarare att användaren inte visste vad han förväntades leta efter. Den externa skärmen visade endast inloggningssida, vilket gjorde det svårt för användaren att avgöra vad som faktiskt menas med att installationen var "klar" i detta sammanhang

Intervju

Hur upplevde du processen?

Användaren upplever processen som bra överlag, men beskrev att han var något trött i början av testet och därför inte läste instruktionerna tillräckligt noggrant initialt. När han senare började följa instruktionerna mer aktivt upplevdes processen som betydligt enklare att genomföra

Var något otydligt under processen?

Användaren upplever överlag inte att processen var otydlig. Däremot uppstod viss osäkerhet i början av testet eftersom maskinen redan var igång när processen skulle starta. Användaren utgick då från tidigare erfarenheter och antog att elektronik inte bör hanteras medan spänningen är på, vilket ledde till att han valde att stänga av maskinen innan arbetet fortsatte. Användaren menade att detta hade kunnat förtydligas i gränssnittet för att minska osäkerheten.

Hur var det att förstå vad som skulle göras?

Användaren beskrev att det var enkelt att förstå vad som förväntades under processen och vilka moment som skulle genomföras.

Skulle du känna dig trygg att använda detta i ditt arbete?

Användaren uttryckte att han skulle känna sig trygg med att använda systemet i sitt arbete.

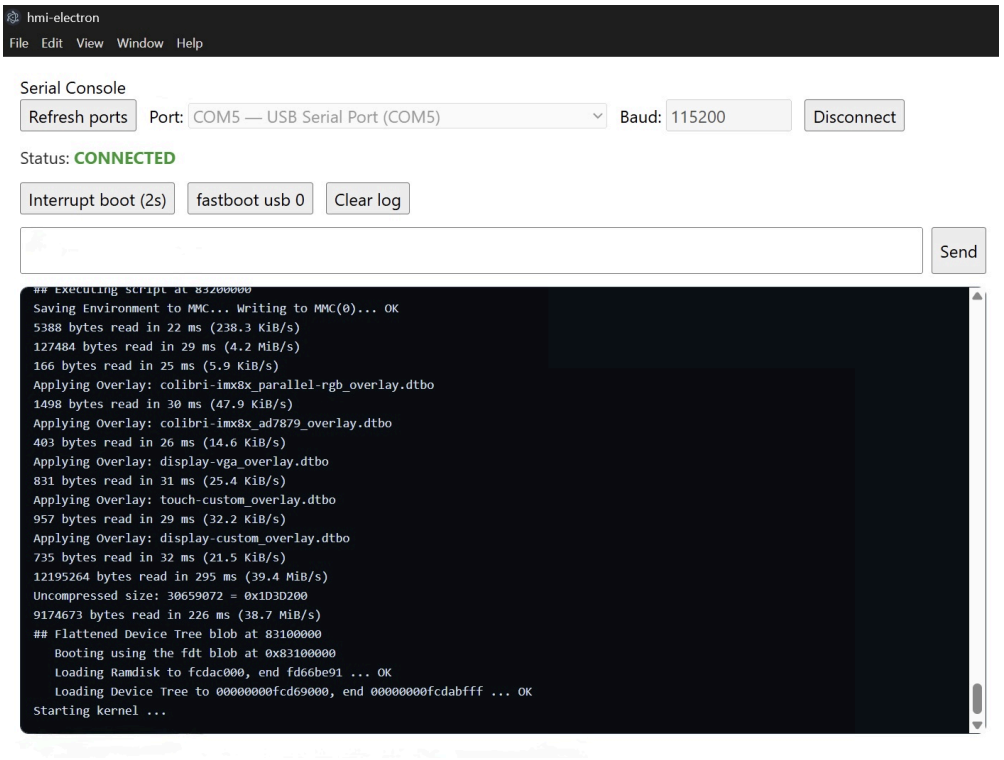
Likertskala

- 1: Mycket svårt / instämmer inte alls
- 5: Mycket lätt / Instämmer helt

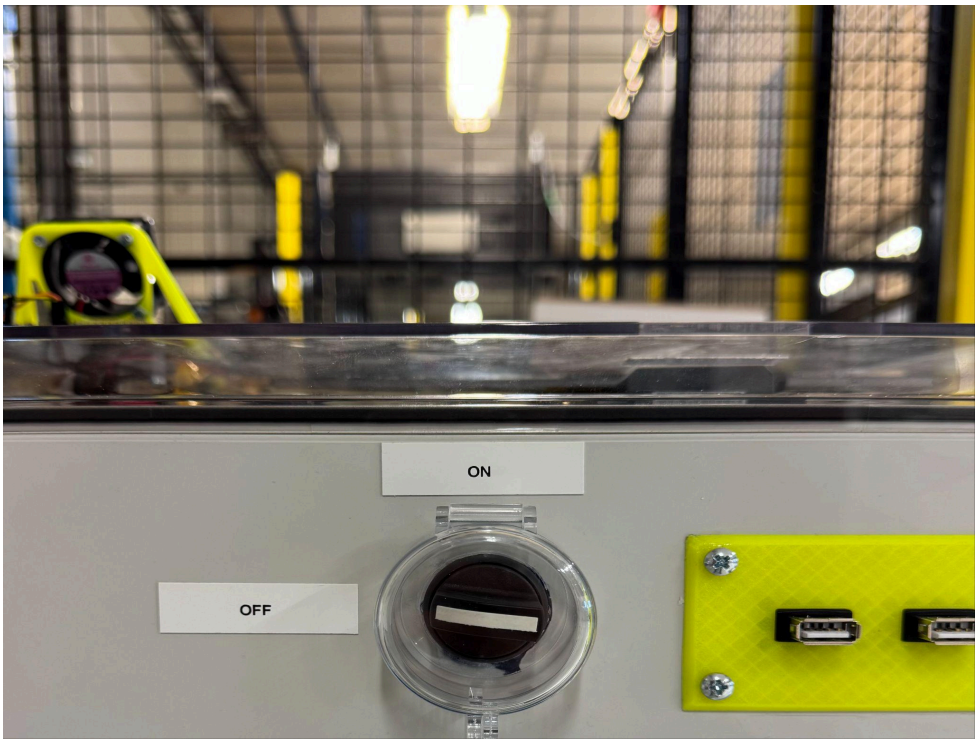
Hur lätt var systemet att använda ?	5
Hur tydliga var instruktionerna ?	4
Hur trygg skulle du vara att använda systemet i ditt arbete ?	5

Bilaga 6 - Utvalda gränssnittsbilder

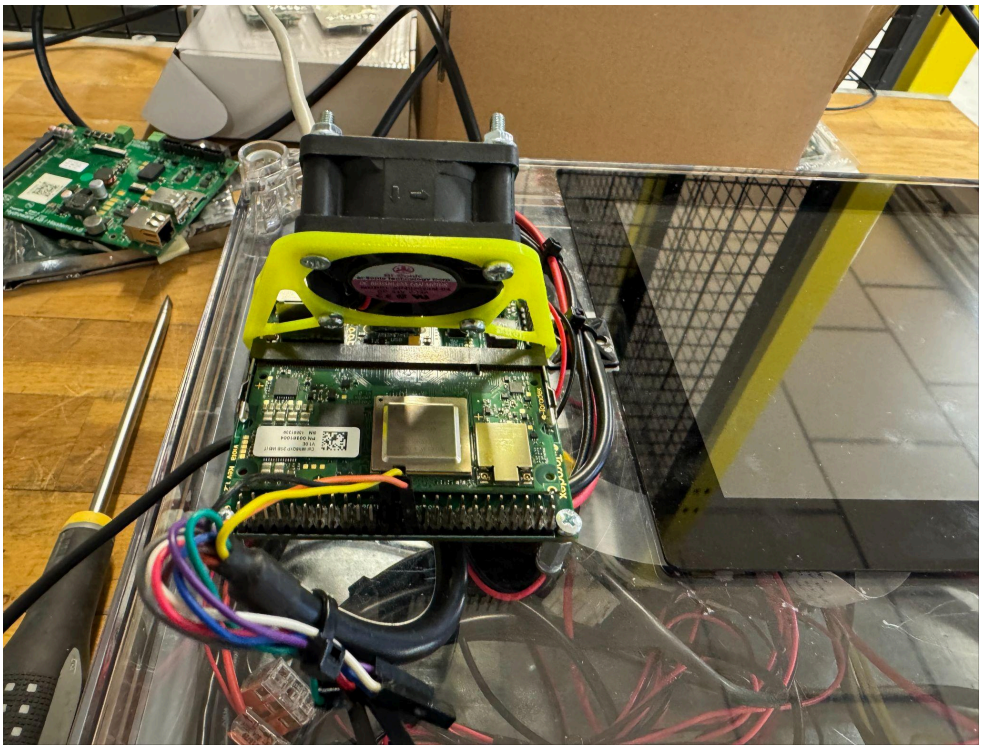
Denna bilaga innehåller utvalda figurer som refereras i kapitel 4.



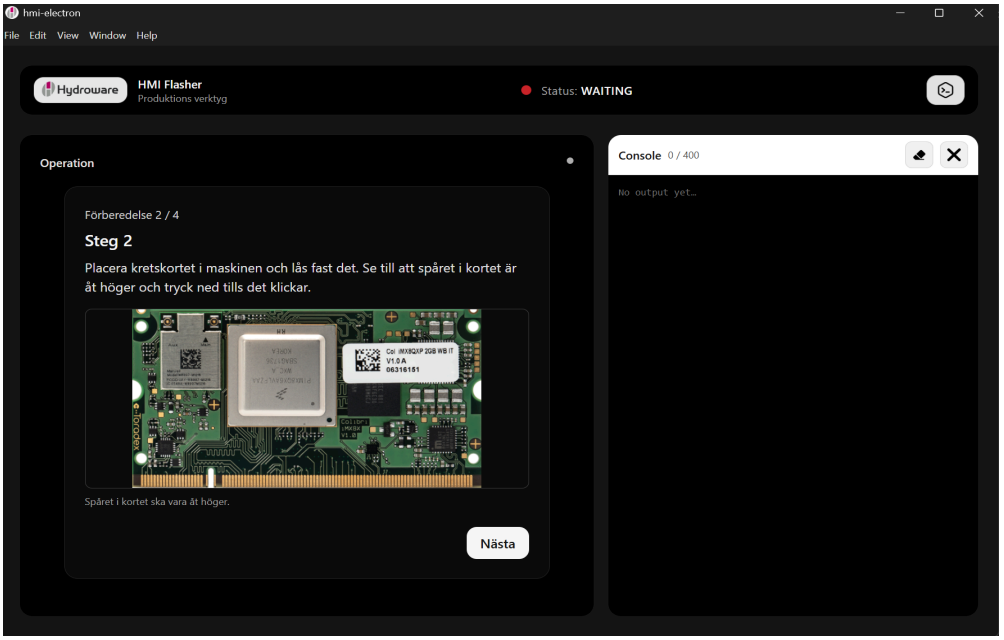
(Figur 1, Teknisk proof of concept för seriell kommunikation)



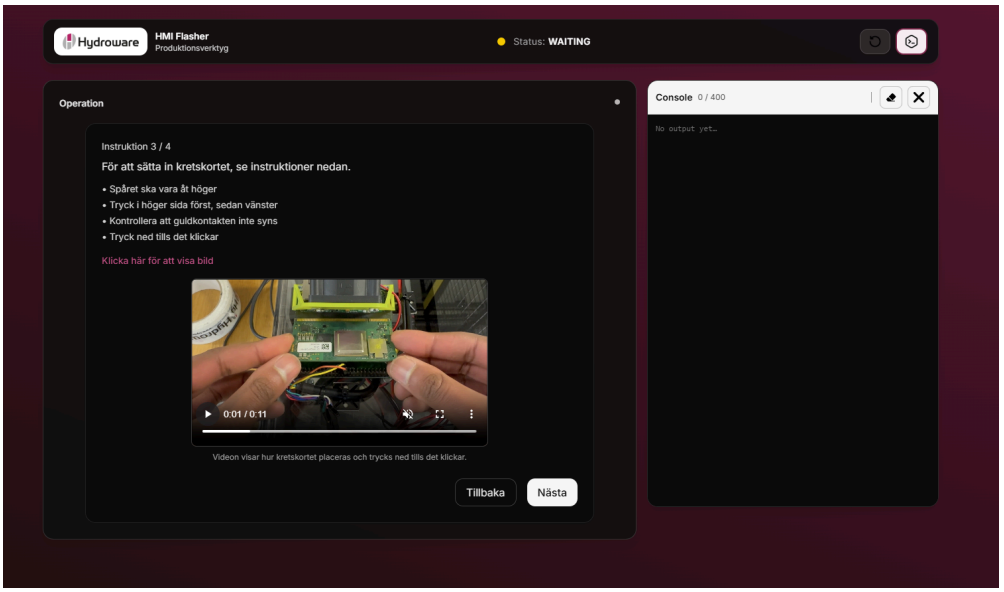
(Figur 2, ON / OFF markering och USB-anslutningar)



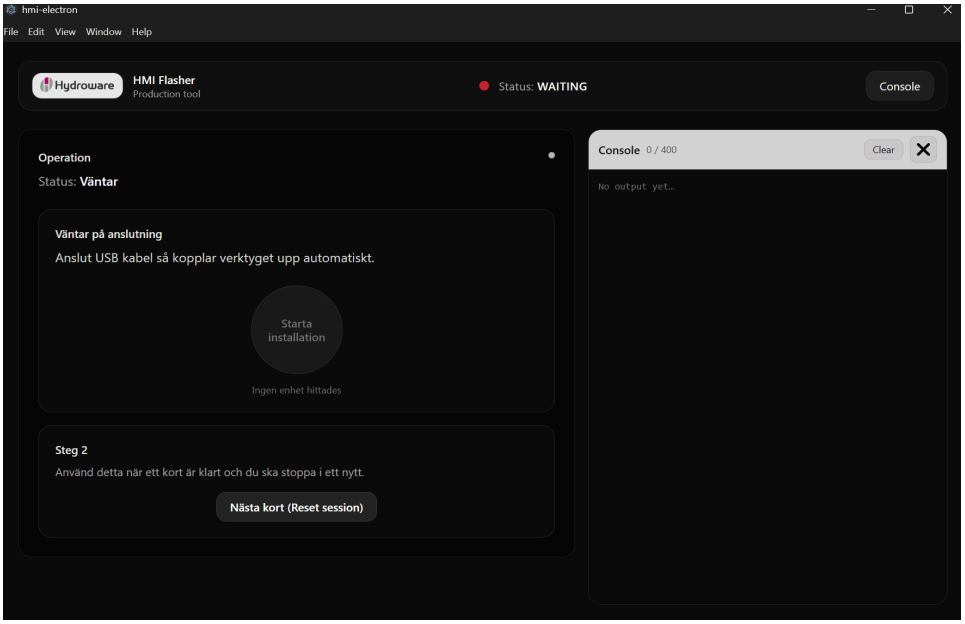
(Figur 3, 3D printad fläkthållare)



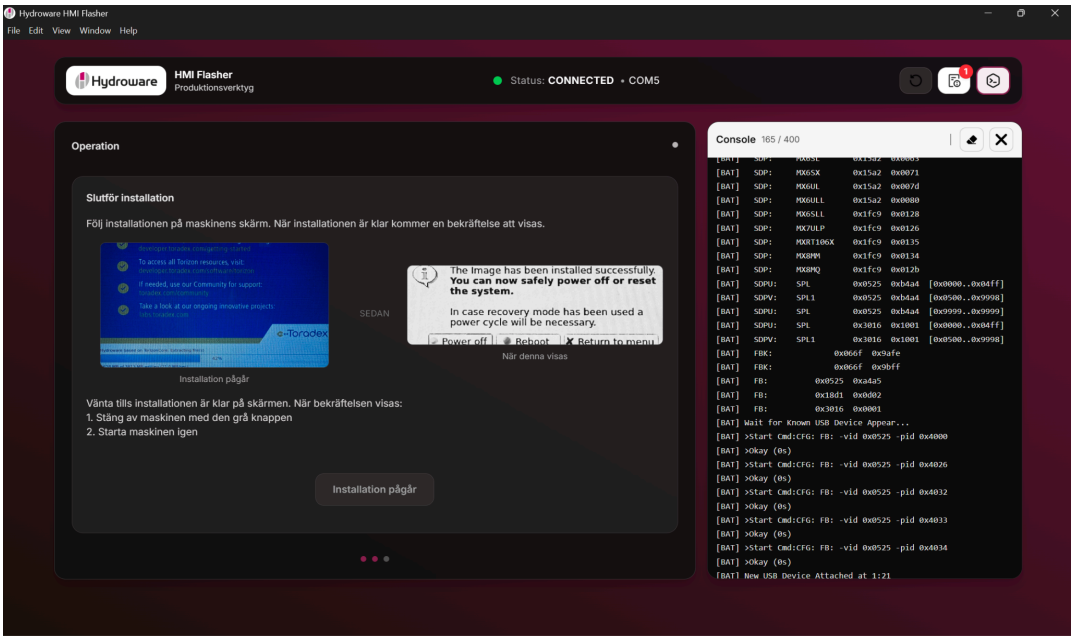
(Figur 4, Tidigare version utan visuell markering och utan video)



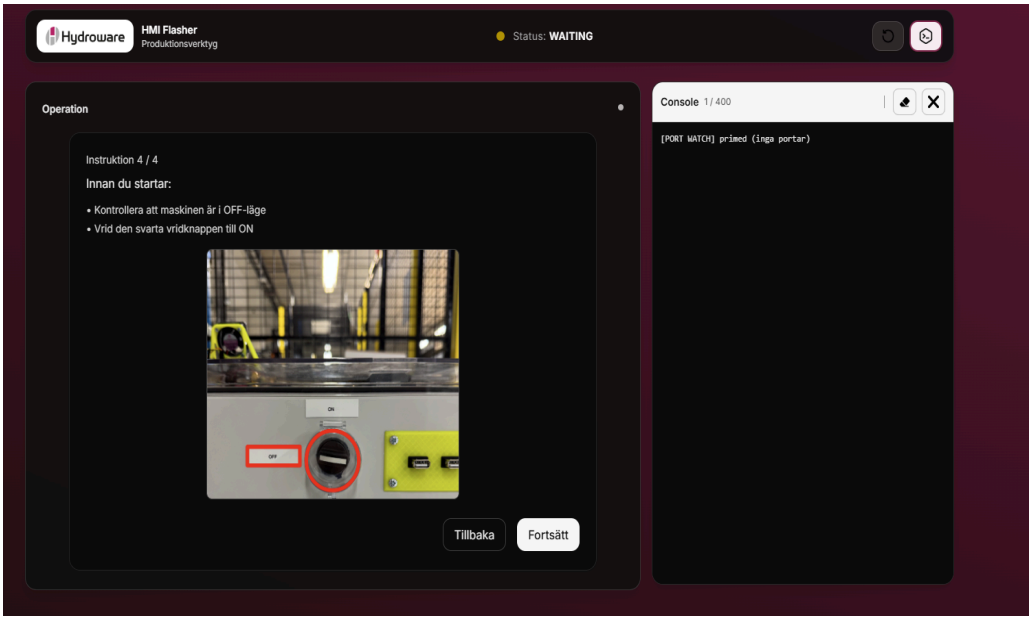
(Figur 5, Videobaserade instruktioner i gränssnittet)



(Figur 6, Tidig version av avslutande steg där användaren själv avgör)



(Figur 7, Laddningsskärm under pågående installation)



(Figur 8, inledande steg för att starta testmiljön)